I Аналитическая геометрия на прямой

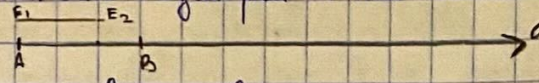
1. Ось. Направленный отрезок. Теорема о 3х точках на прямой

Рассмотрим произвольную прямую. Она имеет 2 взаимно противоположных направления. Назовем одно из них положительным, а противоположное – отрицательным.

• Прямая, с выбранным положительным направлением, называется осью.

На чертежах положительное направление оси указывается стрелкой

• Зададим масштабный отрезок, т.е. линейную единицу, с помощью которой любой отрезок может быть измерен и тем самым для любого отрезка может быть определена его длина



Пусть A, B – две произвольные точки на Оси

• Отрезок, ограниченный точками A, B, называется направленным, если известно, какая из этих точек считается началом отрезка, а какая концом

• Величиной отрезка $\overline{AB}$ некоторой оси называется число, равное его длине, взятой со знаком плюс, если направление этого отрезка совпадает с положительным направлением оси, и со знаком минус, если оно совпадает с отрицательным направлением оси

Величина $\overline{AB}$ обозначается AB

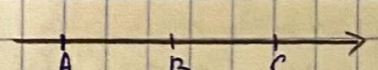
Длина отрезка есть модуль его величины. $|AB|$ – длина $\overline{AB}$. $|AB| = |BA|$, $AB = -BA$

Теорема о 3х точках на прямой

При любом расположении точек A, B, C на оси величины отрезков $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{AC}$ связаны соотношением $AB + BC = AC$

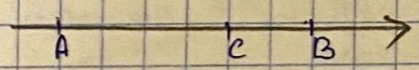
▽

1)



Предположим сначала, что отрезки $\overline{AB}$ и $\overline{BC}$, будучи ненулевыми, имеют одинаковое направление. Тогда $|AC| = |AB| + |BC|$ и $\overline{AC}$ имеет то же направление, что и $\overline{AB}$ и $\overline{BC}$. Все 3 числа AB, BC, AC имеют одинаковые знаки, число AC равно AB + BC.

2)



Предположим, что отрезки $\overline{AB}$ и $\overline{BC}$, будучи ненулевыми, имеют разные направления. Тогда $|AC| = |AB| - |BC|$ и $\overline{AC}$ направлен так же, как более длинный из $\overline{AB}$ и $\overline{BC}$. Числа AB и BC имеют разные знаки, а число AC имеет модуль, равный разности модулей AB и BC и знак, совпадающий со знаком числа с большим модулем ⇒ по правилу сложения относительных чисел и при таком расположении точек, $AC = AB + BC$

3) Предположим, что $\overline{AB}$ или $\overline{BC}$ – нулевой.

Если $\overline{AB}$ – нулевой, то A совпадает с B ⇒ $AB + BC = AA + AC = 0 + AC = AC$

Если $\overline{BC}$ – нулевой, то B совпадает с C ⇒ $AB + BC = AC + CC = AC + 0 = AC$

△

2. Координата точки. Выражение длины и величины направленного отрезка через координаты его концов

Пусть дана ось с заданным масштабным отрезком. На оси задействуем произвольную точку O и назовем ее началом системы координат.

Тройка: ось, единица масштаба и начало координат называются числовой осью или системой координат на прямой

Пусть на оси задана точка M. Её координатой x называется величина $\overline{OM}$, т.е $x = OM$

Между координатами точек числовой оси и вещественными числами существует взаимно-однозначное соответствие, т.е $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists! M$

Для каждого $x \in \mathbb{R}$ найдется такая точка M, у которой координата x. Обратно, каждой точке M отвечает единственное x, служащее её координатой.

Теорема

Пусть даны две точки числовой оси $M_1(x_1)$ и $M_2(x_2)$.

Величина $\overline{M_1M_2}$ вычисляется по формуле: $M_1M_2 = x_2 - x_1$ (1)

а длина $|M_1M_2| = |x_2 - x_1|$ (2)

▽

По т. O 3-х точках: $M_1M_2 = M_1O + OM_2$

$M_1O = -OM_1 = -x_1$

$OM_2 = x_2$

$M_1M_2 = x_2 - x_1$, равенство (1) доказано

Тогда $|M_1M_2| = |x_2 - x_1|$, равенство (2) доказано

3. Деление отрезка в данном отношении

Пусть на числовой оси заданы две точки $M_1(x_1)$ и $M_2(x_2)$.

Говорят, что точка $M(x)$ делит $\overline{M_1M_2}$ в отношении λ, если $\lambda = \frac{M_1M}{MM_2}$ (*)

Теорема

Координата x точки $M(x)$, делящей $\overline{M_1M_2}$ в отношении λ, вычисляется по формуле $x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$ (1)

▽ Заметим, что если $\lambda = -1$, то (1) теряет смысл, т.к. $1 + \lambda = 0$. И в этом случае поставим задачу не имеет решения.

если $\frac{M_1M}{MM_2} = -1$, то $M_1M = -MM_2$ и $M_1M + MM_2 = M_1M_2 = 0$

Это невозможно т.к. M_1 и M_2 различны

Выведем формулу (1)

Имеем $M_1M = x - x_1$ и $MM_2 = x_2 - x$. В силу (*) $\lambda = \frac{x - x_1}{x_2 - x}$

$x - x_1 = \lambda x_2 - \lambda x \Rightarrow x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$ △

Следствие: Если M - середина M_1M_2, то $\lambda = 1$ и $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$

II. Аналитическая геометрия на плоскости

1. Декартова прямоугольная система координат (ДПСК), координаты точки

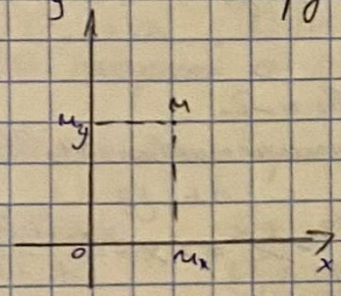
о ДПСК на плоскости назовем упорядоченную пару взаимно-перпендикулярных числовых осей, пересекающихся в точке, являющейся началом отсчета координат каждой из осей

Упорядоченная пара означает, что одна, какая из осей первая (ось абсцисс), а какая вторая (ось ординат)

Мы рассматриваем ситуацию, когда поворот от положительного направления Ox до положительного направления Oy на $\frac{\pi}{2}$ осуществляется против часовой стрелки, такая ДПСК называется правой. Если поворот осуществляется по часовой стрелке, то ДПСК - левая

Ось ординат делит ДПСК на две полуплоскости - левую и правую, а ось абсцисс делит ДПСК на верхнюю и нижнюю полуплоскость.
Обе координатные оси делят плоскость на 4 квадрата - координатные четверти (I, II, III, IV)

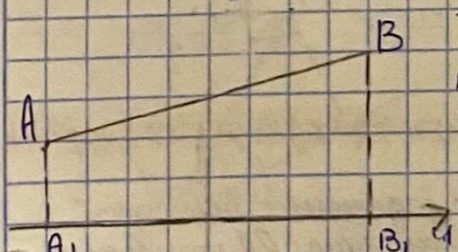
Координаты точки



Пусть на плоскости с заданной ДПСК задана точка M
Опустим из M перпендикуляры на координатные оси до пересечения в точках M_x и M_y. Координатами M называются числа $x = OM_x$, $y = OM_y$, где OM_x - величина $\overline{OM_x}$ оси абсцисс, OM_y - величина $\overline{OM_y}$ оси ординат
x - абсцисса M, y - ордината M
Упорядоченная пара чисел (x, y) - координаты M

Между точками плоскости и упорядоченными парами действительных чисел устанавливается взаимно-однозначное соответствие. Каждой точке M отвечает в соответствие единственная пара действительных чисел (x, y) - её координаты и наоборот

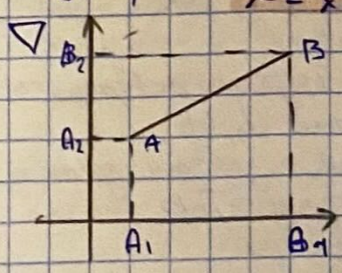
2. Проекции направленного отрезка на координатные оси



Пусть дан отрезок $\overline{AB}$ и ось u. Опустим из точек A и B перпендикуляры на u и обозначим их основания A_1 и B_1
Проекцией отрезка $\overline{AB}$ на ось u называется число, равное величине отрезка A_1B_1 оси u, где
A_1 - проекция на u точки A, B_1 - проекция на u точки B
Проекцию $\overline{AB}$ на u - $\Pi p_u AB$
Если на плоскости задана ДПСК, то проекцию отрезка на ось Ox обозначают X, на ось Oy - Y

Пусть на плоскости с заданной ДПСК Oxy задан отрезок $\overline{AB}$, где $A(x_1, y_1)$ $B(x_2, y_2)$
Тогда проекции $\overline{AB}$ на координатные оси вычисляются по формуле

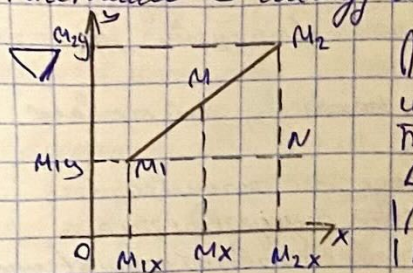
$$X = x_2 - x_1 \qquad Y = y_2 - y_1$$



Опустим из точек A, B перпендикуляры на Ox и обозначим их основания A_1, B_1. Тогда эти точки имеют координаты x_1, x_2
Значит $A_1B_1 = x_2 - x_1$
Но $A_1B_1 = X \Rightarrow X = x_2 - x_1$
Аналогично $Y = A_2B_2 = y_2 - y_1$ Δ

3) Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в данном отношении

На плоскости с заданной АПСК рассмотрим 2 точки $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$. Расстояние d между ними определяется формулой $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$



Пусть из точек M_1 и M_2 перпендикуляры на оси Ox и Oy и обозначим их основания $M_{1x}, M_{2x}, M_{1y}, M_{2y}$

Пусть $M_1M_{1y} \cap M_2M_{2x} = \{N\}$

ΔM_1M_2N - прямоугольный. По т. Пифагора $d = \sqrt{M_1N^2 + M_2N^2}$

$|M_1N| = \Pi p_x M_1M_2 = |x_2 - x_1|$

$|M_2N| = \Pi p_y M_1M_2 = |y_2 - y_1|$

Отсюда $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$ Δ

Пусть $M(x, y)$ лежит на прямой M_1M_2 канонически (может внутри отрезка M_1M_2, а может и вне). При этом M не совпадает с M_2

Говорят, что M делит M_1M_2 в отношении λ, где

$$\lambda = \frac{M_1M}{MM_2} \quad (*)$$

Выразим координаты M через координаты M_1, M_2 и λ

Пусть из точек M_1, M, M_2 перпендикуляры на ось Ox и обозначим их основания M_{1x}, M_x, M_{2x}

По теореме Фалеса и (*): $\frac{M_{1x}M_x}{M_xM_{2x}} = \frac{M_1M}{MM_2} = \lambda$

$M_{1x}M_x = x - x_1$

$M_xM_{2x} = x_2 - x$

$$\Rightarrow \frac{x-x_1}{x_2-x} = \lambda \Rightarrow x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1+\lambda}$$

Аналогично, проецируя M_1, M, M_2 на Oy получим $y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1+\lambda}$

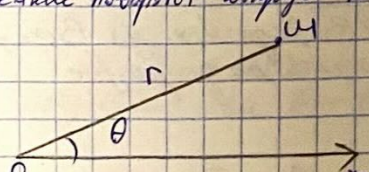
Таким образом, если точка $M(x, y)$ делит отрезок M_1M_2 в отношении λ, то координаты M равны

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1+\lambda} \qquad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1+\lambda}$$

Если M - середина M_1M_2, то $\lambda = 1$ и $x = \frac{x_1+x_2}{2}$ $y = \frac{y_1+y_2}{2}$

4) Полярная система координат. Связь прямоугольных и декартовых координат

Полярная система координат определяется заданием некоторой точки O, называемой полюсом, исходящей из этой точки луча OA, называемого полярной осью, и масштаба для измерения длин. Также должно быть сказано, какие повороты вокруг точки O считаются положительными. Обычно против часовой стрелки



Пусть M - произвольная точка плоскости с заданной полярной системой координат. Полярные координаты точки M:

r - полярный радиус, это расстояние от O до M

$r = |OM|$

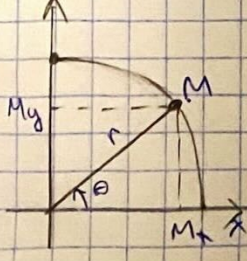
θ - полярный угол - угол, на который нужно повернуть луч X для совмещения его с лучом OM

θ определяют как в тригонометрии, т.е. с учетом знака и с точностью до слагаемого вида $\pm 2\pi n$

Повороты против часовой стрелки будем считать положительными

Переход от полярных координат к декартовым

Пусть полюс полярной системы совпадает с началом АПСК, а полярная ось совпадает с положительной полуосью абсцисс



Пусть M - произвольная т. плоскости с декартовыми координатами (x, y) и полярными координатами (r, θ)

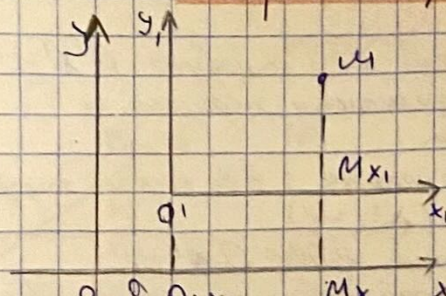
Вспомним определения $\sin\theta$ и $\cos\theta$ получим:

$x = r \cdot \cos\theta$ $y = r \cdot \sin\theta$ - выражения декартовых через полярные

$r = \sqrt{x^2+y^2}$ $\operatorname{tg}\theta = \frac{y}{x}$ - выражение полярных через декартовые

Заметим, что для однозначного определения полярного угла $\operatorname{tg}\theta = \frac{y}{x}$ нужно знать положение и θ

5. Параллельный перенос ДПСК

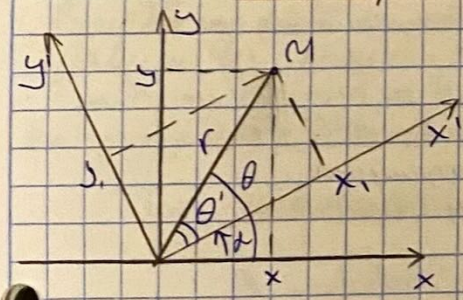


Пусть даны ДПСК Oxy и ДПСК $O_1x_1y_1$.
Первую будем называть исходной ДПСК, а вторую - преобразованной
Пусть Ox и Oy - старые, O_1x_1 и O_1y_1 - новые координатные оси
Получим новых осей, относительно старой СК
Определим задания старых координат нового начала $O_1(a;b)$
a - величина сдвига по направлению оси Ox
b - величина сдвига по направлению оси Oy

Пусть M - произвольная точка плоскости, в старой системе имеет координаты (x, y), а в новой - (x_1, y_1)
Спроецируем точки O_1 на ось Ox и точку M на оси Ox и Ox_1
Ox - проекция O_1 на Ox, Mx и Mx_1 - проекции M на Ox и Ox_1
Величина O_1xMx равна величине $O_1M_{x_1}$.
$O_1M_{x_1} = x_1 \Rightarrow O_{x_1}M_x = x_1$
$OO_{x_1} = a$, $OMx = x$
По теореме о 3х точках: $OM_x = OO_{x_1} + O_{x_1}M_x$
$\Leftrightarrow OM_x = a + x_1$

Аналогично при помощи проектирования на оси Oy и O_1y_1 получим
$y = y_1 + b$.
Итак, $x = x_1 + a$ - выразили старую координату через новые
$y = y_1 + b$
$x_1 = x - a$ - выразили новые, через старые
$y_1 = y_1 - b$

6. Поворот ДПСК



Пусть дана исходная ДПСК Oxy. Повернем ее на угол α, получим новую ДПСК Ox_1y_1
Ox, Oy - старые, $O'x', Oy'$ - новые координатные оси
M - произвольная точка плоскости со старыми координатами (x, y) и новыми - (x', y'), (r, θ) - полярные координаты т. M считая полярной осью Ox, (r, θ') - полярные координаты M, считая полярной осью Ox'
В каждом случае $r = |OM|$
$\theta = \theta' + \alpha$

$x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. $x' = r\cos\theta'$ $y' = r\cos\theta'$
Таким образом
$x = r\cos\theta = r\cos(\theta' + \alpha) = r(\cos\theta'\cos\alpha - \sin\theta'\cdot\sin\alpha) =$
$= r\cos\theta'\cos\alpha - r\sin\theta'\sin\alpha = x'\cos\alpha - y'\sin\alpha$
$y = r\sin\theta = r\sin(\theta' + \alpha) = r(\cos\theta'\sin\alpha + \sin\theta'\cos\alpha) =$
$= r\cos\theta'\sin\alpha + r\sin\theta'\cos\alpha = x'\sin\alpha + y'\cos\alpha$
Итак,

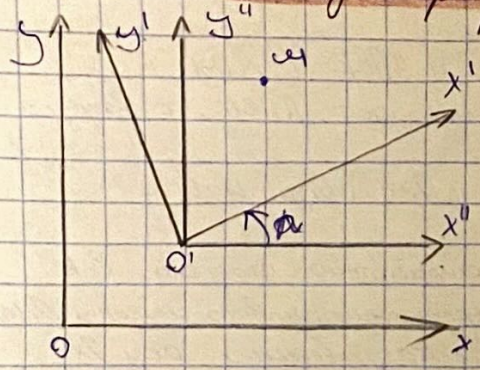
$$\begin{cases} x = x'\cos\alpha - y'\sin\alpha \\ y = x'\sin\alpha + y'\cos\alpha \end{cases} \quad (1)$$

- выразили старые, через новые

Выразим новые через старые координаты, заменив в равенствах (1) угол на $-\alpha$, т.е. старая система получается поворотом новой на угол $-\alpha$. получим

$$\begin{cases} x' = x'\cos\alpha + y\sin\alpha \\ y' = -x'\sin\alpha + y'\cos\alpha \end{cases}$$

7. Общее преобразование ПДСК



Пусть имеем старую систему Oxy и новую $O'x'y'$ получили путем параллельного переноса и последующего поворота

M – произвольная т. плоскости, в ст. координаты (x, y), а новые (x', y')

Введем вспомогательную ДПСК $Oix''y''$ которой совпадают с направлением оси старой системы, а начало координат совпадает с началом координат новой системы

Заметим, что

$x = x'' + a$

$y = y'' + b$

$x'' = x' \cos\alpha - y' \sin\alpha$

$y'' = x' \sin\alpha + y' \cos\alpha$

получим: $x = x' \cos\alpha - y' \sin\alpha + a$ } формулы старые через новые

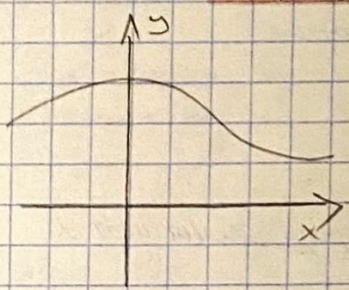
$y = x' \sin\alpha + y' \cos\alpha + b$

Рассматривая x' и y' как неизвестные и определяя их из этой системы найдем формулы для выражения новых координат через старые

$x' = (x-a)\cos\alpha + (y-b)\sin\alpha$

$y' = -(x-a)\sin\alpha + (y-b)\cos\alpha$

8. Понятие об уравнении линии



Пусть на плоскости с фиксированной ДПСК Oxy задана линия L

Уравнение $f(x, y) = 0$, где $f(x, y)$ – некоторое выражение, является уравнением линии L, если

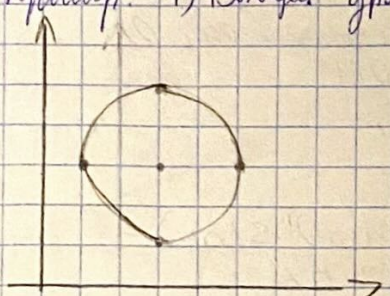
1) координаты любой точки $M(x, y)$, лежащей на L удовлетворяют (1)

2) координаты никакой точки, не лежащей на L, не удовлетворяют (1)

$f(x, y)$ – функция от двух переменных

поскольку x, y рассматриваются как координаты некоторых точек, их называют текущими точками

пример: 1) Составить уравнение окружности с центром $C(a, b)$ и радиусом R



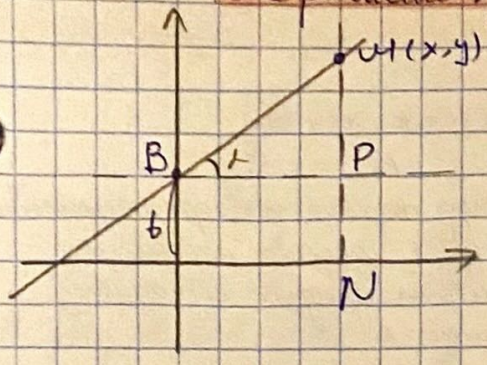
Пусть $M(x, y)$ – текущая точка окружности

тогда $|CM| = \sqrt{(x-a)^2 + (x-b)^2} = R$ |·2

$(x-a)^2 + (x-b)^2 = R^2$ (2)

если $\forall M$ окружности уравнение (2) выполняется и M не лежит на окружности, то $|MC| \neq R$, значит уравнение (2) не выполняется

9. Уравнение прямой с угловым коэффициентом



Пусть на плоскости с заданной ДПСК Oxy имеется прямая l

○ Углом наклона прямой l к оси Ox называют угол α, на который нужно повернуть Ox так, чтобы Ox имела то же направление, что и l, т.е. Ox стала параллельна l

Угол α может иметь множество различных значений, отличающихся друг от друга на величину πn, $n \in \mathbb{Z}$

В качестве угла наклона прямой к оси Ox будем рассматривать положительное значение угла α

○ Угловым коэффициентом прямой называют тангенс угла наклона этой прямой к оси Ox $\quad k = \operatorname{tg}\alpha$

Угловой коэффициент определен только для наклонных, т.е. не для вертикальных прямых

Рассмотрим прямую, имеющую угловой коэффициент $k = \operatorname{tg}\alpha$ и отсекающую на оси Oy отрезок величины b. Возьмем на прямой текущую точку $M(x, y)$ и опустим из нее перпендикуляр на Ox до пересечения в т. N, а затем из т. B опустим перпендикуляр на MN до пересечения в т. P

Имеем: $\quad k = \operatorname{tg}\alpha = \dfrac{y-b}{x}$

$y = kx + b$ — уравнение прямой с угловым коэффициентом k

10. Уравнение прямой с заданным угловым коэффициентом и точкой на прямой

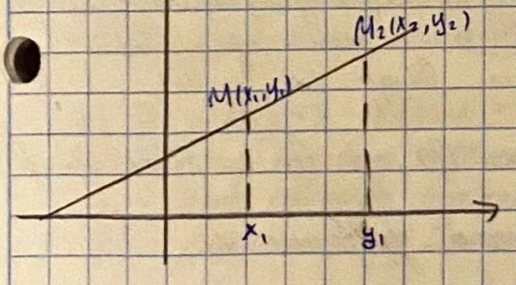
Пусть на плоскости с заданной ДПСК имеем прямую b, проходящую через точку $M_1(x_1, y_1)$ и имеющую угловой коэффициент k.

Справедливо равенство $\quad y_1 = kx_1 + b \quad (1)$

Вычтем из левой и правой части уравнения прямой с угловым коэффициентом уравнение (1) получим:

$y - y_1 = k(x - x_1)$ — уравнение прямой с заданным угловым коэффициентом и точкой на прямой

11. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки



Пусть на плоскости с заданной ДПСК даны прямая b, проходящая через точки $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$

Имеем: $\quad k = \operatorname{tg}\alpha = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Воспользуемся уравнением прямой, проходящей через точку M_1

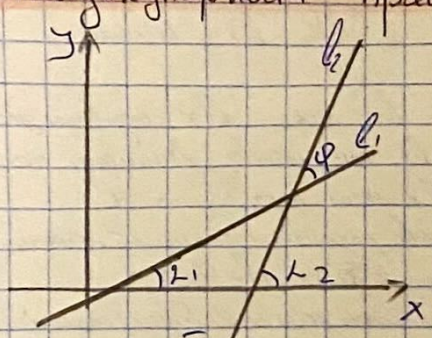
$y - y_1 = k(x - x_1)$, подставим k.

$$y - y_1 = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}(x - x_1)$$

получим $\quad \dfrac{y - y_1}{x - x_1} = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$ — уравнение прямой, проходящей через 2 точки

12 Угол между двумя прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых



Пусть даны 2 прямые: $l_1: y = k_1 x + b_1$
$l_2: y = k_2 x + b_2$

○ Углом наклона φ между первой и второй прямыми называют угол, на который нужно повернуть первую прямую так, чтобы придать ей одно из направлений второй прямой

Пусть α_1 – угол наклона l_1 к оси Ox, если повернуть ось Ox на α_1 то она примет одно из направлений l_1. Если затем повернуть Ox на φ, то она получит одно из направлений второй прямой. Прибавим к α_1 угол φ, полученный угол наклона к оси Ox второй прямой; обозначим его через α_2. Имеем

$\alpha_1 + \varphi = \alpha_2$ или $\varphi = \alpha_2 - \alpha_1$

Отсюда $tg\varphi = tg(\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{tg\alpha_2 - tg\alpha_1}{1 + tg\alpha_1 \cdot tg\alpha_2}$

Т.к. $tg\alpha_1 = k_1$, а $tg\alpha_2 = k_2$:

$$tg\varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 \cdot k_2}$$

Заметим, что прямые параллельны, если их углы наклона к оси Ox совпадают, т.е. $tg\alpha_1 = tg\alpha_2$, а значит $k_1 = k_2$ – условие параллельности двух прямых

Прямые перпендикулярны если $\varphi = \frac{\pi}{2}$, т.е. $tg\varphi$ терпит арифметический смысл. В этом случае $1 + k_1 k_2 = 0 \Rightarrow$

$k_1 k_2 = -1$ – условие перпендикулярности двух прямых

13 Общее уравнение прямой

Теорема:

Все прямые описываются уравнением: $Ax + By + C = 0$, $A^2 + B^2 \neq 0$ (1) и обратно, каждое уравнение (1) описывает прямую

▽1 Пусть дана произвольная прямая. Если эта прямая не перпендикулярна к оси Ox, то она определяется уравнением вида $y = kx + b$ (2). Если прямая перпендикулярна к оси Ox, то ее описывает уравнение вида $x = a$ (3)

Уравнение (2) можно переписать в виде:

$y - kx - b = 0$ – это частный случай уравнения (1), где $A = -k$, $B = 1$, $C = -b$

Уравнение (3) можно переписать в виде:

$1 \cdot x + 0 \cdot y - a = 0$ – тоже частный случай уравнения (1)

2. Докажем теперь, что уравнение (1) описывает прямые

Если $B \neq 0$, то уравнение (1) можно переписать в виде: $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$

Это наклонная прямая, где $k = -\frac{A}{B}$, $b = -\frac{C}{B}$

Если $B = 0$, то $A \neq 0$ и уравнение (1) можно придать вид $x = -\frac{C}{A}$

Это вертикальная прямая, где $a = -\frac{C}{A}$ Δ

Уравнение вида (1) называют уравнением I степени

14. Условие параллельности, перпендикулярности, совпадения двух прямых, заданных общими уравнениями

Пусть даны 2 прямые: $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ (1), $A_i^2 + B_i^2 \neq 0$
$l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ (2), $i = 1, 2$

Рассмотрим случай, когда прямые l_1 и l_2 наклонные. Тогда $B_1 \neq 0$ и $B_2 \neq 0$. Поэтому

$$l_1: y = -\frac{A_1}{B_1}x - \frac{C_1}{B_1} \qquad l_2: y = -\frac{A_2}{B_2}x - \frac{C_2}{B_2}$$

В силу условий параллельности и перпендикулярности прямых с угловыми коэффициентами:

$$l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{B_1} = \frac{A_2}{B_2} \qquad l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{B_1} \cdot \frac{A_2}{B_2} = -1$$

Выведем условие совпадения l_1 и l_2.

l_1 и l_2 совпадают тогда и только тогда, когда
1) $l_1 \parallel l_2$
2) $\exists P_0(x_0, y_0)$ – общая для l_1 и l_2

Из условия 1) вытекает, что

$$\frac{A_1}{B_1} = \frac{A_2}{B_2} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \lambda, \quad A_1 = A_2 \cdot \lambda, \quad B_1 = B_2 \cdot \lambda$$

Уравнение прямой l_1 можно переписать в виде:

$$l_1: A_2 \cdot \lambda x + B_2 \cdot \lambda y + C_1 = 0 \quad (1)$$

Вычитаем из уравнения прямой l_1 уравнение прямой l_2, умноженное на λ, получим

$$C_1 - \lambda C_2 = 0$$

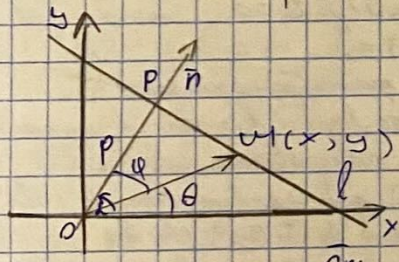
Учтем, что $P_0 \in l_1$ и $P_0 \in l_2$, тогда координаты P_0 удовлетворяют (1) (2)

$$A_2 \lambda x_0 + B_2 \lambda y_0 + C_1 = 0 \quad (3)$$
$$A_2 x_0 + B_2 y_0 + C_2 = 0 \quad (4)$$

Вычитая из (3) уравн. (4)$\cdot\lambda$ получим $C_1 - \lambda C_2 = 0$, т.е $\frac{C_1}{C_2} = \lambda$

Тогда $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \lambda$ – условие совпадения l_1 и l_2

15 Нормальное уравнение прямой



На плоскости с ДПСК Oxy рассмотрим прямую l. Через начало координат проведем прямую $\bar{n}$ так, чтобы $\bar{n} \perp l$ и $\bar{n} \cap l = \{P\}$; n называется нормалью. На нормали вводим положительное направление от точки O, к точке P, нормаль единичного

Пусть α – угол от оси Ox до $\bar{n}$, ρ – длина $\overline{OP}$

Пусть $M(x,y)$ – текущая точка прямой. $\Pi p_{\bar{n}} \overline{OM} = \rho$ (*)

Пусть φ – угол наклона $\overline{OM}$ к $\bar{n}$, θ – угол наклона OM к оси Ox

$$\Pi p_{\bar{n}} \overline{OM} = |OM| \cos(\varphi) = |OM| \cdot \cos(\alpha - \theta) = |OM| \cdot (\cos\alpha\cos\theta + \sin\alpha\sin\theta) =$$
$$= \underbrace{|OM| \cos\theta}_{x} \cdot \cos\alpha + \underbrace{|OM| \cdot \sin\theta}_{y} \cdot \sin\alpha$$

Таким образом: $\Pi p_{\bar{n}} \overline{OM} = x\cos\alpha + y\sin\alpha$ (2)

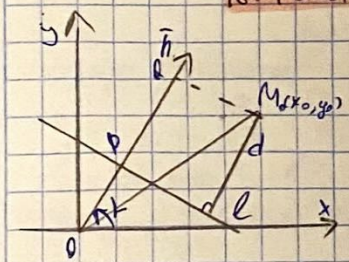
Из (1) и (2) $\Rightarrow$ $x\cos\alpha + y\sin\alpha - \rho = 0$ – нормальное уравнение прямой

числа α и ρ называются параметрами нормального уравнения

α – угол между нормалью прямой и осью Ox

ρ – расстояние от начала координат до прямой

16. Расстояние от точки до прямой



Пусть на плоскости с заданной ДПСК Oxy задана прямая l и точка $M_0(x_0, y_0)$. Имеющая расстояние d до данной прямой. Из начала координат проведем нормаль $\bar{n} \perp l$, направление выбираем от O к l

О положением $\bar{\delta}$ точки M_0 от l назовем число $+d$, если M_0 лежит по ту сторону от l, куда идет положительное направление $\bar{n}$, и $-d$, если M_0 лежит с другой стороны от данной прямой

Теорема: Если точка M_0 имеет координаты $(x_0; y_0)$, а прямая l задана нормальным уравнением, то

$$\bar{\delta} = x_0 \cdot \cos\alpha + y_0 \sin\alpha - \rho$$

▽ Пусть Q – проекция M_0 на нормаль. $\bar{\delta} = PQ = OQ - OP$, $OQ = \Pi p_{\bar{n}} \overline{OM_0}$, $OP = \rho \Rightarrow$

$\bar{\delta} = \Pi p_{\bar{n}} \overline{OM_0} - \rho \Rightarrow \bar{\delta} = x_0\cos\alpha + y_0\sin\alpha - \rho$ △

Расстояние от точки до прямой $d = |\bar{\delta}|$

17. Переход от общего уравнения к нормальному. Расстояние от точки до прямой, заданной общим уравнением

Пусть $Ax + By + C = 0$ (1) — общее уравнение некоторой прямой b, а $x\cos\alpha + y\sin\alpha - p = 0$ (2) — ее нормальное уравнение

Т.к. уравнения (1) и (2) определяют одну и ту же прямую, то их неоднородные координаты пропорциональны. Зная, что умножив все члены уравнения (1) на некоторый множитель μ, получим уравнение $\mu Ax + \mu By + \mu C = 0$, совпадающее с уравнением (2), т.е

$\mu A = \cos\alpha$ (3), $\mu B = \sin\alpha$ (4), $\mu C = -p$

Возведем (3) и (4) в квадрат и сложим:

$\mu^2(A^2 + B^2) = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ отсюда $\mu = \pm\frac{1}{\sqrt{A^2+B^2}}$ — нормирующий множитель

Знак нормирующего множителя противоположен знаку свободного члена нормированного уравнения

От общего уравнения (1) перейдем к нормальному

$$\frac{A}{\pm\sqrt{A^2+B^2}}x + \frac{B}{\pm\sqrt{A^2+B^2}}y + \frac{C}{\pm\sqrt{A^2+B^2}} = 0$$

Расстояние от точки M_0 до (1) равно $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

18. Пучок прямых

• Пучком прямых с центром S называют совокупность всех прямых плоскости, проходящих через некоторую точку $S(x_0, y_0)$

Если координаты центра пучка известны, то все прямые можно записать в виде $(y - y_0) = k(x - x_0)$

Пусть $A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ — уравнения двух прямых, пересекающихся в точке S и α, β — какие угодно числа, причем $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$, тогда

$\alpha(A_1x + B_1y + C_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2) = 0$ (1) — уравнение прямой, проходящей через S

1) Раскроем скобки (1) и получим $(\alpha A_1 + \beta A_2)x + (\alpha B_1 + \beta B_2)y + \alpha C_1 + \beta C_2 = 0$

данная формула не описывает прямую, если $(\alpha A_1 + \beta A_2) = (\alpha B_1 + \beta B_2) = 0$

$\frac{A_1}{A_2} = -\frac{\beta}{\alpha}$, $\frac{B_1}{B_2} = -\frac{\beta}{\alpha} \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$ — это невозможно, т.к. прямые пересекаются

2) $S(x_0, y_0)$ — общая точка. Подставив координаты в (1) видим, что верно и скобки обращаются в ноль (точка принадлежит обеим прямым), формула стала тождественно истинной

3) докажем что в (1) α, β можно подобрать так, чтобы определяемая ими прямая проходила через $M^*(x^*, y^*)$

Будем считать что M^* не совпадает S_0 Тогда $A_1x^* + B_1y^* + C_1 \neq 0$ или $A_2x^* + B_2y^* + C_2 \neq 0$,

тогда $\alpha(A_1x^* + B_1y^* + C_1) + \beta(A_2x^* + B_2y^* + C_2) = 0$ — уравнение I степени с неизвестными α, β

Пусть $A_2^*x + B_2^*y + C_2 \neq 0$ и $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, тогда $\beta = -\frac{A_1x^* + B_1y^* + C_1}{A_2x^* + B_2y^* + C_2} \cdot \alpha$

Δ

Если $\alpha \neq 0$, то $\frac{\beta}{\alpha} = \lambda$

$A_1x + B_1y + C_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0$

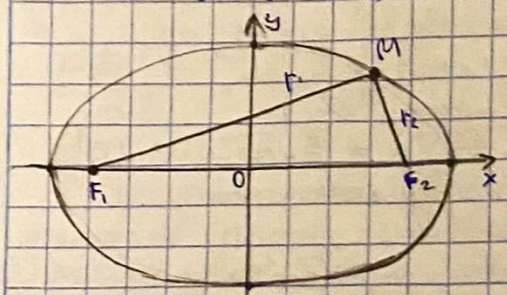
19. Эллипс. Каноническое уравнение, форма, касательная, угловые коэффициенты

○ Эллипс – геометрическое место точек, для которых сумма расстояний от двух данных точек плоскости, называемых фокусами, есть постоянная величина, большая, чем расстояние между фокусами

Пусть M – произвольная точка эллипса с фокусами F_1 и F_2. F_1M и F_2M – фокальные радиусы т. M

$F_1M + F_2M = 2a$ (1). расстояние F_1F_2 обозначим через $2c \Rightarrow F_1M + F_2M > F_1F_2$

Тогда $2a > 2c$, $a > c$ (2)



Пусть дан эллипс с фокусами F_1 и F_2. Введем ДПСК, в качестве оси абсцисс возьмем прямую F_1F_2, считая её направленной от F_1 к F_2, начало координат поместим в середине отрезка F_1F_2

Пусть M – текущая точка эллипса с координатами (x, y)

r_1 и r_2 – расстояния от M до F_1 и F_2 ($r_1 = F_1M$, $r_2 = F_2M$) $\Rightarrow r_1 + r_2 = 2a$ (3)

$F_1F_2 = 2c$, тогда $F_1(-c; 0)$, $F_2(c; 0)$

Имеем: $r_1 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$, $r_2 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ (4)

$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$ (5)

$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ возведем обе части уравнения в квадрат

$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2$ (6) : 4

$a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx$ | ↑2 (7)

$a^2x^2 - 2a^2xc + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2$ (8)

$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$ (9)

Введем $b = \sqrt{a^2 - c^2}$ (10). т.к $a > c \Rightarrow a^2 - c^2 > 0$ и b – вещественное

Имеем $b^2 = a^2 - c^2$ (11)

Уравнение (9) можно придать вид $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ или $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (12)

Покажем, что уравн (12) это уравн эллипса, это необходимо т.к (12) получен из (6) возведя в квадрат и избавлен от радикалов, это не эквивалентное преобразование

Предположим, что x, y – числа, для которых соблюдается (12). (12) → (9) → (8)

$a^2[(x-c)^2 + y^2] = (a^2 - cx)^2$

$a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm(a^2 - cx)$ (13)

В силу (12) $|x| \le a$ т.к $|x| \le a$, $c < a$, то $|cx| < a^2 \Rightarrow a^2 - cx > 0$

$\Rightarrow$ В правой части (13) берем знак + и приходим к (7) → (6)

$(x+c)^2 + y^2 = [2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}]^2$

откуда $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm(2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2})$

Преобразуем величину $(x-c)^2 + y^2 = x^2 - 2cx + c^2 + y^2$ (15)

В силу (12) имеем $x^2 \le a^2$, $|cx| \le a^2 \Rightarrow |-2cx| \le 2a^2$.

$y^2 \ge 0 = b^2$. т.е $y^2 \le a^2 - c^2$ или $a^2 \ge c^2 + y^2$. Значит сумма в правой части (15) $\le 4a^2$, значит корень из этой суммы $\le 2a \Rightarrow$

$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ отсюда следует (5)

уравнение (6) выводится из уравн (12) и уравн (12) выводится из уравн (6)

Уравнение (12) есть уравнение данного эллипса т.к. его эквивалентно (6)

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ – каноническое уравнение эллипса

○ Эксцентриситетом эллипса называется отношение расстояния между фокусами этого эллипса к длине его большой оси

$\varepsilon = \frac{c}{a} < 1$

$c^2 = a^2 - b^2$: $\varepsilon^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 - b^2}{a^2} = 1 - \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow \varepsilon = \sqrt{1 - (\frac{b}{a})^2}$ и $\frac{b}{a} = \sqrt{1 - \varepsilon^2}$

Эксцентриситет характеризует форму эллипса

Форма Эллипса

Исследуем форму эллипса путем анализа его канонического уравнения

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ (1)

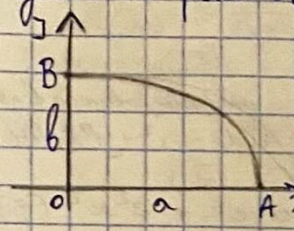
Уравнение (1) содержит члены только с четными степенями текущих координат. Значит, эллипс, определенный уравнением (1), симметричен относительно осей Ox и Oy.

Если $M(x,y)$ — точка эллипса, то точки $M'(x,-y)$, точки лежит на этом эллипсе, точки $M(x,y)$ симметричны точке $M'(x,-y)$ относительно Ox.

Точки $-x$ и y тоже удовлетворяют (1), значит т. $M''(-x,y)$ лежит на эллипсе, точки $M(x,y)$ симметричны точке $M''(-x,y)$ относительно Oy)

Выразим из (1) величину y как функцию от x: $y=\pm\sqrt{b^2(1-\frac{x^2}{a^2})}=\pm\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$ (2)

Поскольку эллипс симметричен относительно каждой из координатных осей, то достаточно рассмотреть часть, лежащую в I четверти



т.к. указанная часть эллипса лежит в правой полуплоскости, то ей соответствует знак + в правой части (2), т.к. она лежит в правой полуплоскости, то $\forall x\geq 0$ мы должны изобразить график функции $y=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$, при $x\geq 0$ (3)

Пусть $x=0$, тогда $y=b$. $B(0,b)$ — самая левая точка графика.

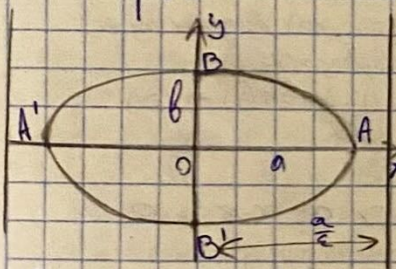
При увеличении x будет уменьшаться величина y

При $x=a$, $y=0$. $A(a,0)$ — самая правая точка графика

Часть эллипса в I координатной четверти является дуга BA

Производя зеркальные отражения дуги BA относительно координатных осей, получим весь эллипс. Он имеет форму выпуклого овала с двумя взаимно перпендикулярными осями симметрии.

Оси симметрии называют осями эллипса, а точку пересечения осей — центром эллипса, точки, в которых эллипс пересекает свои оси, — вершинами эллипса.



На рисунке A, A', B, B' — вершины

$AA'=2a$, $BB'=2b$ — оси

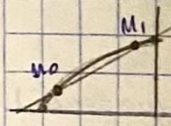
Если данный эллипс находится на Ox, то $OA=a$ — большая полуось, а $OB=b$ малая полуось

$x=\pm\frac{a}{\varepsilon}$ — директрисы эллипса

Рассмотрим т. $M(x,y)$ лежащую на эллипсе. Если r_1 и r_2 — фокальные радиусы точки, то $r_1=\sqrt{(x+c)^2+y^2}=a+\frac{c}{a}x$, $r_2=\sqrt{(x-c)^2+y^2}=a-\frac{c}{a}x$, $\frac{c}{a}=\varepsilon$

получаем $r_1=a+\varepsilon x$, $r_2=a-\varepsilon x$

Касательная к эллипсу



Пусть дана кривая l

к касательной кривой l в точке $M_0\in l$ называется предельное положение секущей, проходящей через точки M_0, M_1, когда точка $M_1\to M_0$, $M_1\in l$

Теорема: Касательная к эллипсу в точке $M_0(x_0,y_0)$ имеет уравнение

$$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$$

▽ Рассмотрим секущую, проходящую через точки $M_0(x_0,y_0)$ и $M_1(x_1,y_1)$ эллипса. ее уравнение $\frac{x-x_0}{x_1-x_0}=\frac{y-y_0}{y_1-y_0}\Rightarrow(x-x_0)(y_1-y_0)-(y-y_0)(x_1-x_0)=0$ (1)

т.к. M_0 и M_1 принадлежат эллипсу, то $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1$, $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$

Вычтем из первого равенства второе: $\frac{(x_1-x_0)(x_1+x_0)}{a^2}+\frac{(y_1-y_0)(y_1+y_0)}{b^2}=0$

отсюда: $\frac{y_1-y_0}{x_1+x_0}=-\frac{(x_1-x_0)}{y_1+y_0}\cdot\frac{b^2}{a^2}$ Заменим коэффициенты в уравнении (1)

$(x-x_0)\frac{x_1+x_0}{a^2}+(y-y_0)\frac{y_1+y_0}{b^2}=0$. При $M_1\to M_0$ или $x_1\to x_0$, $y_1\to y_0$ $\Rightarrow$ предельное положение секущей: $(x_1-x_0)\frac{2x_0}{a^2}+(y-y_0)\frac{2y_0}{b^2}=0$

$\frac{xx_0}{a^2}-\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=0$, $\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$.

$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$ △

Условие касания

Теорема Прямая $Ax+By+C=0$ касается эллипса $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ тогда и только тогда, когда $A^2a^2+B^2b^2=C^2$

▽

1) Пусть прямая $Ax+By+C=0$ касается эллипса в точке $M_0(x_0, y_0)$. Тогда она совпадает с прямой $\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1 \Rightarrow$ коэффициенты этих уравнений пропорциональны: $\frac{x_0}{a^2}:\frac{y_0}{b^2}=\frac{-p}{C}$; $x_0=-\frac{A}{C}a^2$, $y_0=-\frac{B}{C}b^2$

т.к. (x_0, y_0) принадлежит эллипсу $\frac{(-\frac{A}{C}a^2)^2}{a^2}+\frac{(-\frac{B}{C}b^2)^2}{b^2}=1$; $\frac{A^2a^2}{C^2}+\frac{B^2b^2}{C^2}=1$; $A^2a^2+B^2b^2=C^2$

2) Допустим, что $A^2a^2+B^2b^2=C^2$ — верно, проверим, что точка $x_0=-\frac{A}{C}a^2$, $y_0=-\frac{B}{C}b^2$ принадлежит эллипсу. Уравнение касательной в этой точке имеет вид:

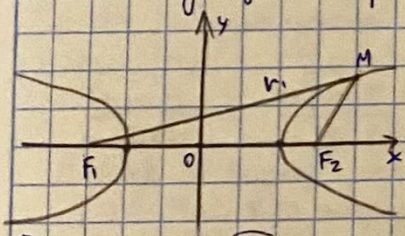
$\frac{x(-\frac{A}{C}a^2)}{a^2}+\frac{y(-\frac{B}{C}b^2)}{b^2}=1$; $-\frac{Ax}{C}-\frac{By}{C}=1$

$Ax+By+C=0$ — уравнение исходной прямой Δ

2о. Гипербола. Каноническое уравнение. Форма касательной. Условие касания. Асимптоты.

Гиперболой называется геометрическое место точек, для которых разность расстояний от двух фиксированных точек плоскости, называемых фокусами, есть постоянная величина. Разность берется по абсолютной величине, она меньше расстояния между фокусами и отлична от нуля

F_1, F_2 — фокусы гиперболы, $2c$ — расстояние между фокусами



Пусть M — произвольная точка гиперболы с фокусами F_1 и F_2

F_1M и F_2M — фокальные радиусы т. M, обозначаются через r_1 и r_2

$2a$ — разность фокальных радиусов в т. M

$F_1M-F_2M=2a$ (или $F_2M-F_1M=2a$) (2)

т.к. $F_1M-F_2M<F_1F_2$ ($F_2M-F_1M<F_1F_2$), то $2a<2c$, $a<c$ (3)

Пусть дана гипербола с фокусами F_1, F_2. Введем ДПСК, в качестве оси абсцисс возьмем прямую F_1F_2, считая ее положительной от F_1 к F_2, начало координат — середина F_1F_2

Пусть $M(x, y)$ — текущая точка гиперболы, $r_1=F_1M$, $r_2=F_2M$ — ее фокальные радиусы

M лежит на гиперболе когда $r_1-r_2=2a$ или $r_2-r_1=2a$

$r_1-r_2=\pm 2a$ (4) т.к. $F_1F_2=2c$, то $F_1(-c, 0)$ $F_2(c, 0)$

$r_1=\sqrt{(x+c)^2+y^2}$, $r_2=\sqrt{(x-c)^2+y^2}$ (5)

$\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}=\pm 2a$ (6)

$(x+c)^2+y^2=4a^2\pm 2a\sqrt{(x-c)^2+y^2}+(x-c)^2+y^2$ (7)

$cx-a^2=\pm a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$ (8) $\uparrow 2$

$c^2x^2-2a^2cx+a^4=a^2x^2-2a^2xc+a^2c^2+a^2y$ (9)

$(c^2-a^2)x^2-a^2y^2=a^2(c^2-a^2)$ (10)

Введем $b=\sqrt{c^2-a^2}$

$b^2=c^2-a^2$

$b^2x^2-a^2y^2=a^2b^2$ или $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ (12) — каноническое уравнение гиперболы

▽ Чтобы доказать, что (12) — действительно уравнение гиперболы (т.к. было возведено в квадрат) нужно доказать, что, если координаты $M(x, y)$ удовлетворяют (12), то M лежит на гиперболе. Докажем, что координаты $M(x, y)$ удовлетворяют отношению $|MF_1|-|MF_2|=2a$ *

$r_1=\sqrt{(x+c)^2+y^2}=\sqrt{x^2+2xc+c^2+\frac{c}{a^2}(x^2-a^2)}=\sqrt{x^2(\frac{a^2+b^2}{a^2})+2cx+(c^2-b^2)}=\sqrt{(x\frac{c}{a}+a)^2}=|x\frac{c}{a}+a|$ (**)

$\Rightarrow r_2=|x\frac{c}{a}-a|$ (**) ← радиус-вектор

$\frac{c}{a}=\varepsilon>1$ — эксцентриситет гиперболы

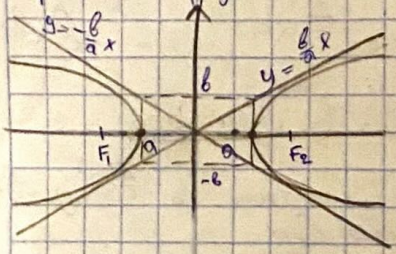
проверим, что для $x\geq a$ и $x\leq -a$ * выполнено

1) $x\geq a$: $r_1=\varepsilon x+a$, $r_2=\varepsilon x-a$

2) $x\leq -a$: $r_1=-\varepsilon x-a$, $r_2=-\varepsilon x+a$

Форма гиперболы

Т.к. в каноническое уравнение гиперболы координаты x, y входят во второй степени, то оси Ox и Oy – оси симметрии гиперболы, а начало координат – центр симметрии. Поэтому достаточно рассмотреть лишь часть гиперболы, лежащей в I четверти. Нужно исследовать функцию $y = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$ (1), при $x \geq a$ и изобразить ее графически. При $x \geq a$ функция монотонно возрастает, при $x = a$, $y = 0$.



Рассмотрим прямую $l: y = \frac{b}{a}x$. Найдем расстояние d от точки M гиперболы до прямой l

$$d = \frac{|bx - ay|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|bx - b\sqrt{x^2 - a^2}|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{b}{c}\left|x - \sqrt{x^2 - a^2}\right| = \frac{b}{c}\cdot\frac{a^2}{x + \sqrt{x^2 - a^2}}$$

$\Rightarrow d \to 0$ при $x \to +\infty$. Такая прямая называется асимптотой гиперболы при $x \to a$: $\frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2} < \frac{b}{a}x \Rightarrow$ в I четверти гипербола лежит под асимптотой. Построим график гиперболы в I четверти и отобразим его симметрично относительно координатных осей. Получим график гиперболы в начале строим асимптоту $y = \pm\frac{b}{a}x$. Строим прямоугольник со сторонами $x = \pm a$ и $y = \pm b$ и проводим его диагонали. Строим график (ветвь), начиная с вершины $A(a, 0)$, отображаем график симметрично координатных осей.

Касательная. Условие касания

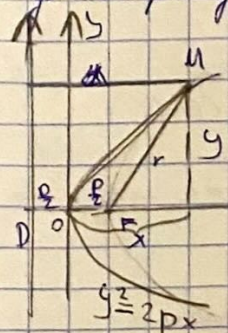
Пусть дана кривая l. Касательной к кривой в точке $M_0 \in l$ называется предельное положение секущей, проходящей через точки M_0 и M, когда $M \to M_0$, $M \in l$.

Теорема. Касательная к гиперболе $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ в точке (x_0, y_0) имеет уравнение $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$.

Теорема: Прямая $Ax + By + C = 0$ касается гиперболы тогда и только тогда, когда $A^2a^2 - B^2b^2 = C^2$

21 Парабола. Каноническое уравнение, форма. Касательная. Условие касания

Параболой называется геометрическое место точек, для каждой из которых расстояние до некоторой фиксированной точки плоскости, называемой фокусом, равно расстоянию до некоторой фиксированной прямой, называемой директрисой. При этом прямая не проходит через фокус.



Путь дана парабола. Опустим из фокуса перпендикуляр на директрису. D – точка пересечения перпендикуляра и директрисы. Введем после принятия начало координат O в середину DF. Прямую за ось ox примем прямую OF, а положительное направление от D к F. Расстояние |DF| обозначим p – параметр параболы.

$F(\frac{p}{2}; 0)$ – координаты фокуса, $x = -\frac{p}{2}$ – уравнение директрисы

Пусть $M(x, y)$ – текущая точка $r = |MF|$, $p = \rho(M, d)$, $d = |x + \frac{p}{2}|$, $r = d$

$\sqrt{(x-\frac{p}{2})^2 + y^2} = |x + \frac{p}{2}|$

$(x-\frac{p}{2})^2 + y^2 = (x+\frac{p}{2})^2$

(1) $y^2 = 2px$ – каноническое уравнение параболы

т.к. $\frac{r}{\rho} = 1$, то эксцентриситет $\varepsilon = 1$

Форма параболы

т.к. (1) включает y только в чётной степени, то парабола симметрична относительно Ox поэтому достаточно рассмотреть ее часть, лежащую в верхней полуплоскости $y = \sqrt{2px}$

Ось Ox – ось параболы, начало координат – вершина параболы. В I четверти $y = \sqrt{2px}$.

при $x \to +\infty$ y монотонно возрастает и стремится к $+\infty$

Касательная к параболе

Уравнение касательной к параболе $y^2 = 2px$ в точке (x_0, y_0) имеет вид $yy_0 = p(x + x_0)$

▽ Пусть $M(x_0, y_0)$, $M_1(x_1, y_1)$ – точки параболы. Уравнение секущей:

$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}$ или $(x - x_0)(y_1 - y_0) = (y - y_0)(x_1 - x_0) = 0$ (2)

т.к. M_0, M_1 принадлежат параболе: $y_0^2 = 2px_0$, $y_1^2 = 2px_1$. Вычтем из второго первое:

$(y_1 - y_0)(y_1 + y_0) = 2p(x_1 - x_0)$

$\frac{y_1 - y_0}{2p} = \frac{x_1 - x_0}{y_1 + y_0}$, уравнение (2) можно переписать в виде:

$(x - x_0)2p - (y - y_0)(y_1 + y_0) = 0$

переходя к пределу при $M_1 \to M_0$, получим уравнение касательной

$(x - x_0)2p - (y - y_0)2y_0 = 0$

$(x - x_0)p - yy_0 + y_0^2 = 0$

$(x - x_0)p - yy_0 + 2px_0 = 0$

$p(x + x_0) - yy_0 = 0$

$yy_0 = p(x + x_0)$ △

Условие касания

Прямая $Ax + By + C = 0$ касается параболы $y^2 = 2px$ тогда и только тогда, когда $pB^2 = 2CA$

▽ 1) Пусть прямая $Ax + By + C = 0$ касается параболы в точке (x_0, y_0), тогда она совпадает с прямой $yy_0 = p(x + x_0) \Rightarrow$ коэффициенты прямых пропорциональны

$\frac{p}{A} = \frac{-y_0}{B} = \frac{px_0}{C} \Rightarrow x_0 = \frac{C}{A}$ $y_0 = -\frac{pB}{A}$, т.к. (x_0, y_0) принадлежит параболе

$(-\frac{pB}{A})^2 = 2p\frac{C}{A}$, $\frac{p^2B^2}{A^2} = 2p\frac{C}{A} \Rightarrow pB^2 = 2CA$

2) Пусть выполнено соотношение $pB^2 = 2CA$, $x_0 = \frac{C}{A}$, $y_0 = -\frac{pB}{A}$

$y(-\frac{pB}{A}) = p(x + \frac{C}{A})$ или $Ax + By + C = 0$ т.е. совпали прямые △

4

III. Матрицы

1 Определение матрицы. Операции над матрицами свойства линейных операций

°Матрицей называется прямоугольная таблица чисел

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

матрица имеет размерность $m \times n$, т.е. имеет m строк и n столбцов
числа, составляющие матрицу – ее элементы (a_{ij})
i – номер строки, j – номер столбца
$m=n$ – квадратная матрица, $m \neq n$ – прямоугольная матрица
матрица размером $n \times 1$ – вектор-столбец
матрица размером $1 \times n$ – вектор-строка
Две матрицы называются равными, если совпадают их размеры и равны элементы, стоящие на одинаковых местах

Операции

1) сложение

суммой двух матриц $A=(a_{ij})$ и $B=(b_{ij})$ одинаковых размеров $m \times n$ называется матрица $C=(c_{ij})$ тех же размеров, элементы которой равны суммам соответствующих элементов матриц A и B:

$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $i = 1,2,\dots,m$ $j = 1,2,\dots,n$

свойства: (нулевая матрица)

1) $A+B=B+A$ 2) $A+(B+C)=(A+B)+C$ 3) $A+O=A$ 4) $A-A=O$

2) Умножение на число

произведением матрицы $A=(a_{ij})$ на число λ называется матрица $B=(b_{ij})$ тех же размеров, что и A, элементы которой получаются из элементов матрицы A, умножив на λ $(B=\lambda A)$

$b_{ij} = \lambda a_{ij}$, $i=1,2,\dots,m$, $j=1,2,\dots,n$

свойства

1) $\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B$ 3) $(\lambda\beta)A = \lambda(\beta A)$
2) $(\lambda+\beta)A = \lambda A + \beta A$ 4) $1 \cdot A = A$

3) Умножение

Произведением двух матриц $A=(a_{ij})$ размером $m \times n$ и $B=(b_{ij})$ размером $n \times p$ называется матрица $C=(c_{ij})$ размером $m \times p$, элементы которой вычисляются

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}, \quad i=1,2,\dots,m \quad j=1,2,\dots,p$$

$A(B+C) = AB + AC$

2 Ассоциативность умножения матриц. Лемма

Лемма

В формуле двойной суммы можно менять порядок суммирования

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij} = \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} a_{ij}$$

Теорема об ассоциативности

Пусть даны 3 матрицы A, B, C. Если определено одно из произведений $(AB)C$, $A(BC)$ то определено и другое, при этом они совпадают

Рассмотрим 4 матрицы A, B, C, D. Их можно перемножать следующими образом: $(AB)(CD)$, $A(B(CD))$, $A((BC)D)$ и т.д.
Справедлив следующий результат:

Если определено произведение 4 матриц, при какой-либо расстановки скобок, то определены и все другие. Можно писать $ABCD$

Заметим, что произведение матриц не коммутативно, т.е. $AB \neq BA$

Возможны следующие случаи:

1) Ни одно из произведений AB, BA не определено
2) Определено только одно из произведений AB, BA
3) Оба произведения AB и BA определены, но $AB \neq BA$

3 Умножение матрицы на диагональную матрицу

Теорема

Умножение произвольной матрицы на диагональную слева (справа) сводится к умножению строк (столбцов) этой матрицы на соответствующие диагональные элементы, т.е.

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_m \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 b_{11} & \alpha_1 b_{12} & \dots & \alpha_1 b_{1n} \\ \alpha_2 b_{21} & \alpha_2 b_{22} & \dots & \alpha_2 b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_m b_{m1} & \alpha_m b_{m2} & \dots & \alpha_m b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \beta_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}\beta_1 & a_{12}\beta_1 & \dots & a_{1n}\beta_1 \\ a_{21}\beta_2 & a_{22}\beta_2 & \dots & a_{2n}\beta_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}\beta_n & a_{m2}\beta_n & \dots & a_{mn}\beta_n \end{pmatrix}$$

Доказательство: проверяется непосредственным перемножением матриц

4 Обратимые матрицы. Степени матриц

∘ Диагональная матрица n-ого порядка, все элементы которой равны единице, называется единичной матрицей и обозначается E для любой матрицы A, размеров $m \times n$: $AE_n = A$, $E_m A = A$

∘ Квадратная матрица A называется обратимой, если существует такая матрица B, что $AB = BA = E$

Теорема:
Если A – обратимая матрица, то матрица B, удовлетворяющая условию $AB = BA = E$, находится однозначно
▽ Предположим что существует матрица C, такая, что $AC = CA = E$.
Тогда, $B(AC) = (BA)C$, $BE = EC$, $B = C$ △

Если матрица A обратима, то обратная к ней обозначается A^{-1}
Свойства обратимых матриц:
1) Если A обратима, то A^{-1} тоже обратима $(A^{-1})^{-1} = A$
2) Если A и B – обратимые матрицы одинаковых размеров, то матрица AB тоже обратима и $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$

∘ Пусть A – квадратная матрица. Натуральная степень матрицы A вводится следующими формулами: $A^0 = E$, $A^n = \underbrace{AA \dots A}_{n \text{ раз}}$, $n = 1, 2, 3, \dots$

Справедливы следующие факты
1) $A^m A^n = A^{m+n}$ $m, n = 0, 1, 2, \dots$
2) $(A^m)^n = A^{m \cdot n}$

Если матрица A обратима, то можно ввести и ее целые отрицательные степени
$(A^{-n}) = (A^{-1})^n$, $n = 1, 2, \dots$

IV Системы линейных уравнений (СЛУ)

1. Однородная, неоднородная, совместная, несовместная, определенная и неопределенная СЛУ. Основная и расширенная матрицы, эквивалентные (равносильные) СЛУ. Элементарные преобразования (Э. П.) СЛУ и их обратимость

СЛУ из m уравнений с n неизвестными записывается в виде:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (A)$$

a_{ij} $(1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n)$ – коэффициенты СЛУ

b_i $(1 \le i \le m)$ – свободные члены СЛУ

x_j $(1 \le j \le n)$ – неизвестные

- Если все свободные члены $(b_1 = \dots = b_n = 0)$ равны нулю, то СЛУ называется однородной, в противном случае – неоднородной
- **Решение СЛУ** – упорядоченный набор неизвестных, который при подстановке в СЛУ обращает каждое уравнение СЛУ в верное равенство
- **Общее решение СЛУ** – множество всех решений СЛУ
- **Совместная СЛУ** – СЛУ, имеющая хотя бы одно решение
- **Несовместная СЛУ** – СЛУ, не имеющая решений

Если СЛУ имеет 2 различных решения, то она имеет их бесконечное множество

Совместные СЛУ разделяются на 2 класса:

1. Определенные, если решение единственно
2. Неопределенные, если СЛУ имеет бесконечно много решений

- **Основная матрица** – матрица, составленная из коэффициентов СЛУ.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$ – основная матрица

- **Расширенная матрица** – матрица, полученная добавлением столбца свободных членов к основной матрице

$$B = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$ расширенная матрица

В РМ коэффициенты уравнений обычно отделяются от свободных членов чертой

$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ – вектор-столбец неизвестных $\quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ – вектор-столбец свободных членов

С помощью введенных матриц и векторов СЛУ можно записать в матричной форме

$$AX = B$$

- Две СЛУ называются эквивалентными (равносильными), если их общие решения совпадают

Элементарные преобразования СЛУ

1. Перестановка местами двух уравнений СЛУ
2. Прибавление к обеим частям одного уравнения обеих частей другого уравнения, умноженных на произвольное число λ: $y_i + \lambda y_j$
3. Умножение обеих частей одного уравнения на число $\lambda \neq 0$: λy_i

Предложение: Если одна СЛУ получена из другой с помощью конечного числа ЭП, то от второй СЛУ можно вернуться к первой (исходной) также с помощью конечного числа ЭП

Это предложение говорит об обратимости ЭП.

▽ Для док-ва достаточно установить обратимость каждого из 3-х ЭП:

1. Пусть совершили ЭП $y_i \rightleftarrows y_j$. Тогда от полученной СЛУ можно вернуться к исходной с помощью преобразования $y_i \rightleftarrows y_j$
2. Пусть совершили ЭП $y_i + \lambda y_j$. Тогда от полученной СЛУ можно вернуться к исходной с помощью преобразования $y_i + (-\lambda) y_j$
3. Пусть совершили ЭП. λy_i; $\lambda = 0$. Тогда от полученной СЛУ можно вернуться к исходной с помощью преобразования $\frac{1}{\lambda} y_i$

△

2. Равносильность СЛУ при ЭП.

Теорема о равносильности СЛУ при ЭП:
Две СЛУ, одна из которых получена из другой с помощью конечного числа ЭП, равносильны.

▽ Обозначим множества решений 1-ой СЛУ через R_1, а второй – через R_2. Нужно доказать $R_1 = R_2$.
В начале докажем, что $R_2 \subset R_1$ (1)
Если первая СЛУ несовместна ($R_1 = \varnothing$), то (1) очевидно выполнено
Пусть первая СЛУ совместна ($R_1 \neq \varnothing$) и $X^0 = \begin{pmatrix} x_1^0 \\ \vdots \\ x_n^0 \end{pmatrix}$ – любое ее решение
Допустим, мы совершили первое ЭП, т.е. поменяли местами y_i и y_j ($y_i \rightarrow y_j$, $y_j \rightarrow y_i$)
Вектор X^0, очевидно, будет удовлетворять всем уравнениям новой системы
Допустим, мы совершили второе ЭП, т.е. к i-му уравнению прибавили j-ое умноженное на λ при этом изменили только i-ое уравнение и нужно проверить, что координаты вектора X^0 обращают новое уравнение в числовое тождество

$$a_{j1}x_1^0 + a_{i2}x_2^0 + \dots + a_{in}x_n^0 = b_i$$
$$a_{j1}x_1^0 + a_{j2}x_2^0 + \dots + a_{jn}x_n^0 = b_j$$

Прибавим к обеим частям первого равенства обе части второго, умноженные на λ, получим
$(a_i + \lambda a_{j1})x_1^0 + (a_{i2} + \lambda a_{j2})x_2^0 + \dots + (a_{in} + \lambda a_{jn})x_n^0 = b_i + \lambda b_j$
т.е. вектор X^0 является решением новой системы, т.к. он удовлетворяет новому i-ому уравнению
Допустим, мы совершили третье ЭП, т.е. умножили i-ое уравнение на число $\lambda \neq 0$
Пусть до преобразования это уравнение имело вид:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i$$

Подставим в это уравнение координаты вектора X^0 получим числовое тождество

$$a_{i1}x_1^0 + a_{i2}x_2^0 + \dots + a_{in}x_n^0 = b_i$$

Умножим обе части последнего равенства на число λ:

$$\lambda a_{i1}x_1^0 + \lambda a_{i2}x_2^0 + \dots + \lambda a_{in}x_n^0 = \lambda b_i$$

т.е. вектор X^0 удовлетворяет новому i-ому уравнению
Тем самым мы доказали справедливость (1) – доказали, что всякое решение исходной СЛУ является решением преобразованного.
Поскольку ЭП обратимы, то справедливо и противоположное включение $R_2 \subset R_1$ (2)
Получаем, $R_1 = R_2$, т.е. системы равносильны.

3. Теорема о преобразовании СЛУ к приведенной форме. Следствие

• Ненулевая строка матрицы называется приведенной, если в ней есть ненулевой элемент, в столбце которого остальные нули

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & \textcircled{2} & -3 \\ 0 & 1 & 3 & \textcircled{2} & 0 & 5 \end{pmatrix}$$ 2-ая и 3-я строки приведенные

• Матрица, в которой каждая ненулевая строка приведенная, называется приведенной

$$B=\begin{pmatrix} \textcircled{2} & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & \textcircled{2} & -3 \\ 0 & 1 & 3 & \textcircled{1} & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Если к приведенной матрице добавить нулевые строки, то она остается приведенной

• Элемент приведенной матрицы, который является ненулевым, а всего столбце остальные элементы нулевые, называется ведущим

• Неизвестная, соответствующая ведущему элементу называется ведущей или базисной

В случае матрицы B ведущие неизвестные x_1, x_4, x_5

Ведущий элемент может определяться неоднозначно. Например $C=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

Обычно при решении СЛУ записывают расширенную матрицу системы. При этом ЭП системы сводятся к ЭП преобразованиям ее расширенной матрицы:

1. $c_i \leftrightarrows c_j$ перестановка местами i-ой и j-ой строки
2. $c_i + \lambda c_j$ прибавление к i-ой строке j-ой, умноженной на λ
3. λc_i, $\lambda \neq 0$ – умножение i-ой строки на λ, $\lambda \neq 0$

Теорема (конечная цель)

Любую СЛУ с помощью ЭП можно сделать приведенной

▽ Достаточно доказать, что любую строку СЛУ с помощью ЭП можно сделать приведенной, не нарушая приведенности других строк

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \dots & a_{1j} & \dots & a_{1k} & \dots & b_1 \\ \dots & a_{2j} & \dots & 0 & \dots & b_2 \\ \dots & a_{ij} & \dots & 0 & \dots & b_i \\ 0 \dots & a_{mj} & \dots & 0 & \dots & b_m \end{array}\right), \quad a_{1k} \neq 0, \quad a_{ij} \neq 0$$

Допустим, что первая строка приведенная, а i-ая не приведенная

В расширенной матрице сделаем следующее ЭП

$c_1 + \left(\frac{a_{1j}}{a_{ij}}\right) c_i$

к первой строке прибавили i-ую, умноженную на $\left(-\frac{a_{1j}}{a_{ij}}\right)$, вместо a_{1j} получили 0

$c_2 + \left(-\frac{a_{2j}}{a_{ij}}\right) c_i$

$c_m + \left(-\frac{a_{mj}}{a_{ij}}\right) c_i$

При этих преобразованиях k-ой столбец не изменится, т.е. приведенность не нарушится. В j-ом столбце все элементы, кроме a_{ij} станут 0 ▲

Следствие

У каждой СЛУ имеется эквивалентная ей приведенная СЛУ

4. Критерий совместности, определенности и неопределенности СЛУ

Допустим, что в приведенном виде основной матрицы есть нулевая строка, что соответствует уравнению

$$x_1 \cdot 0 + x_2 \cdot 0 + \dots + x_n \cdot 0 = b \quad (1)$$

Если $b = 0$, то это уравнение не влияет на решение системы, поэтому нулевую строку можно вычеркнуть

Если $b \neq 0$, то эту строку называют строкой типа $0 = 1$ и уравнение (1) не имеет решений и СЛУ несовместна

Допустим, что в СЛУ приведенного типа нет строк типа $0 = 1$

Выберем в каждой строке основной матрицы приведенной системы ведущий элемент и соответствующее неизвестное назовем главным, остальные неизвестные – свободными

Выбор главных элементов вообще говоря неоднозначен. Например:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & \boxed{1} & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \boxed{2} & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 3 & 1 \end{array}\right)$$

Возможны следующие варианты неизвестных:

главные			свободные		
x_1	x_2	x_6	x_3	x_4	x_5
x_1	x_3	x_6	x_2	x_4	x_5
x_4	x_2	x_6	x_1	x_3	x_5
x_4	x_3	x_6	x_1	x_2	x_5

Допустим, что все неизвестные в приведенной форме главные, т.е. свободных нет

Тогда СЛУ имеет вид:

$$\begin{cases} \alpha_1 x_1 = \beta_1 \\ \alpha_2 x_2 = \beta_2 \\ \dots \\ \alpha_n x_n = \beta_n \end{cases} \qquad \forall \alpha_i \neq 0, \quad i = \overline{1, n} \quad (2)$$

При вычислении (2) возможно потребовалась перестановка уравнений. Например, если была матрица

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & \boxed{2} & 0 & 3 \\ \boxed{1} & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & \boxed{3} & 5 \end{array}\right)$$

то уравнения вычисляем в такой очередности: второе, первое, третье

т.е. в порядке возрастания индексов, соответствующих главным неизвестным

В этом случае СЛУ определенная, т.е. имеет единственное решение

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\beta_1}{\alpha_1} \\ x_2 = \frac{\beta_2}{\alpha_2} \\ \dots \\ x_n = \frac{\beta_n}{\alpha_n} \end{cases}$$

Допустим, в СЛУ приведенного вида число главных неизвестных (r) меньше общего числа неизвестных (n), т.е. $r < n$, тогда свободных неизвестных $k = n - r$

Пусть главные – $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_r}$, а $x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_k}$ – свободные

Тогда система

$$\begin{cases} \alpha_1 x_{i_1} = \beta_1 - \gamma_{11} x_{j_1} - \gamma_{12} x_{j_2} - \dots - \gamma_{1k} x_{j_k} \\ \alpha_2 x_{i_2} = \beta_2 - \gamma_{21} x_{j_1} - \gamma_{22} x_{j_2} - \dots - \gamma_{2k} x_{j_k} \\ \dots \\ \alpha_r x_{i_r} = \beta_r - \gamma_{r1} x_{j_1} - \gamma_{r2} x_{j_2} - \dots - \gamma_{rk} x_{j_k} \end{cases}$$

В этом случае система имеет бесконечное множество решений

$x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_k}$ – произвольные числа

$$\begin{cases} x_{i_1} = \frac{\beta_1 - \gamma_{11} x_{j_1} - \gamma_{12} x_{j_2} - \dots - \gamma_{1k} x_{j_k}}{\alpha_1} \\ \dots \\ x_{i_r} = \frac{\beta_r - \gamma_{r1} x_{j_1} - \gamma_{r2} x_{j_2} - \dots - \gamma_{rk} x_{j_k}}{\alpha_r} \end{cases}$$

Имеют место следующие критерии:

1) Критерий совместности: СЛУ совместна тогда и только тогда, когда в её приведенном виде нет строк типа $0 = 1$
2) Критерий определенности: СЛУ определена тогда и только тогда, когда в ее приведенном виде нет строк типа $0 = 1$, и число главных неизвестных совпадает с общим числом неизвестных
3) Критерий неопределенности: СЛУ неопределена тогда и только тогда, когда в ее приведенном виде нет строк типа $0 = 1$, а число главных неизвестных меньше общего числа неизвестных

V Определители

1. Перестановки и инверсии. Теорема об изменении числа инверсий перестановки при перестановке местами двух ее соседних (любых) элементов

Через N_n обозначим множество первых n натуральных чисел.
$N_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$
о перестановкой элементов множества N_n называется любое их расположение в некотором порядке одно за другим
Например, при $n=3$, $N_3 = \{1,2,3\}$, имеем $3! = 6$ перестановок
$P_1 = (1,2,3)$, $P_2 = (1,3,2)$, $P_3 = (2,1,3)$, $P_4 = (2,3,1)$, $P_5 = (3,1,2)$, $P_6 = (3,2,1)$

о Два элемента i и j образуют инверсию в перестановке P, если меньший из них в перестановке P стоит после большего
Например, $P = (3,1,2)$, инверсию образуют $(3,1)$ и $(3,2)$
$inv\,p$ - число инверсий в перестановке P

Для подсчета числа инверсий достаточно посчитать для каждого элемента, сколько элементов, больших его стоит перед ним, и все полученные числа сложить
Пример: $P = (3,5,1,4,2)$, $inv\,p = 0 + 0 + 2 + 1 + 3 = 6$

Теорема:
Если в перестановке поменять местами два соседних элемента, то число ее инверсий изменится на единицу

∇ Пусть задана перестановка $P = (i_1, i_2 \dots i_k\ i_{k+1} \dots i_n)$
Поменяем местами k и $k+1$ элемент: $\bar{P} = (i_1, i_2, \dots i_{k+1}\ i_k \dots i_n)$
Каждая пара элементов, кроме пары (i_k, i_{k+1}) если образуют инверсию в P, то образуют ее и в $\bar{P}$ и наоборот. Таким образом, для сравнения количества инверсий нужно рассмотреть только пару i_k и i_{k+1}
Если $i_k < i_{k+1}$, то элементы i_k и i_{k+1} образуют инверсию в перестановке $\bar{P}$, а в P нет
Тогда $inv\,\bar{P} = inv\,p + 1$
Если $i_k > i_{k+1}$, то элементы i_k и i_{k+1} образуют инверсию в перестановке P, а в $\bar{P}$ нет
Тогда $inv\,\bar{P} = inv\,p - 1$ Δ

о перестановку P называют четной (нечетной), если число ее инверсий четно (нечетно)

Теорема
Если в перестановке поменять местами 2 любых элемента, то ее четность изменится

2. Количество четных и нечетных перестановок

Теорема:
Количество четных перестановок равно количеству нечетных перестановок и равно $\frac{n!}{2}$

∇ Пусть P - множество четных перестановок
Q - множество нечетных перестановок
Докажем, что между P и Q существует взаимно однозначное соответствие
$\forall p \in P$: $P = (i_1, i_2, \dots, i_n)$ поставим в соответствие перестановку $q = (i_2, i_1, \dots, i_n)$
по теореме о четности перестановок: $q \in Q$
Ясно, что двум разным P отвечают два разных q (инъективность)
Для $\forall q \in Q$ $\exists\, p \in P$, которое при перестановке местами двух первых элементов приводит в q
Для получения P из q нужно в q поменять местами 2 первых элемента (нечетность)
Указанное преобразование является биекцией, значит $|P| = |Q|$, где
$|P|$ и $|Q|$ - мощности P и Q, т.е. кол-во элементов в P и Q равно
Поскольку всех перестановок $n!$, то $|P| = |Q| = \frac{n!}{2}$

3. Подстановки степени n. Их количество. Сигнатура и её свойства

∘ Подстановкой n-ой степени называется взаимно однозначное отображение множества N_n на себя

Множество всех подстановок n-ой степени обозначается через S_n

Подстановки удобно записывать в виде матрицы

$\varphi = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 \dots i_n \\ j_1 & j_2 \dots j_n \end{pmatrix}$ где верхняя и нижняя строки — некоторые перестановки из множества N_n и $j_1 = \varphi(i_1) \dots j_n = \varphi(i_n)$

Иногда используется сокращенная запись $\varphi = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$

где $P_1 = (i_1, \dots, i_n)$, $P_2 = (j_1, \dots, j_n)$

Если подстановка записана в виде матрицы, то столбцы можно менять местами, при этом отображение не изменится. В связи с этим часто первую строку записывают в виде $1\ 2 \dots n$

$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 \dots n \\ j_1 & j_2 \dots j_n \end{pmatrix}$

Ведь в качестве нижней строки всевозможные перестановки, мы получим все подстановки n-ой степени $\Rightarrow$ кол-во различных подстановок n-ой степени равно n!

∘ Произведением подстановок φ, ψ называется их композиция как отображений

пример: $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ $\psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$(\varphi \circ \psi)(1) = \varphi(\psi(1)) = \varphi(4) = 3$ и т.д.

получим $\varphi \circ \psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ $\psi \circ \varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

∘ подстановка $e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n \end{pmatrix}$ называется единичной

Единичная подстановка является тождественным отображением $\Rightarrow \varphi \circ e = e \circ \varphi = \varphi, \forall \varphi$

∘ Любое взаимно однозначное отображение имеет обратное, которое тоже является взаимно однозначным. При этом, если $\varphi(i) = j$, то $\varphi^{-1}(j) = i \Rightarrow$

$\varphi = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 \dots i_n \\ j_1 & j_2 \dots j_n \end{pmatrix}$, то $\varphi^{-1} = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 \dots j_n \\ i_1 & i_2 \dots i_n \end{pmatrix}$

Выполняется соотношение $\varphi \circ \varphi^{-1} = \varphi^{-1} \circ \varphi = e$

∘ Пусть задана подстановка $\varphi = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$, где P_1, P_2 - некоторые перестановки

Сигнатурой подстановки φ называется число $\varepsilon(\varphi) = (-1)^{inv P_1 + inv P_2}$

Свойства сигнатур

1. $\varepsilon(e) = 1$

▽. $\varepsilon(e) = (-1)^{0+0} = 1$ △

2. $\varepsilon(\varphi^{-1}) = \varepsilon(\varphi)$

▽ Пусть $\varphi = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$, тогда $\varphi^{-1} = \begin{pmatrix} P_2 \\ P_1 \end{pmatrix}$ и $\varepsilon(\varphi^{-1}) = (-1)^{inv P_2 + inv P_1} = \varepsilon(\varphi)$ △

3. $\varepsilon(\varphi \psi) = \varepsilon(\varphi) \cdot \varepsilon(\psi)$

▽ Пусть $\psi = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$ и $\varphi = \begin{pmatrix} P_2 \\ P_3 \end{pmatrix}$, тогда $\varphi \circ \psi = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_3 \end{pmatrix}$

Отсюда: $\varepsilon(\varphi)\varepsilon(\psi) = (-1)^{inv P_2 + inv P_3} \cdot (-1)^{inv P_1 + inv P_2} = (-1)^{inv P_1 + inv P_3 + 2 inv P_2} =$

$= (-1)^{inv P_1 + inv P_3} = \varepsilon(\varphi \circ \psi)$

∘ подстановка называется четной, если $\varepsilon(\varphi) = 1$, и нечетной, если $\varepsilon(\varphi) = -1$

4. Определение определителя матрицы. Случаи $n = 1, 2, 3$

Пусть A – квадратная матрица порядка n $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

Определителем матрицы A называется число, обозначаемое $|A|$ или $\det(A)$ и вычисляемое по правилу:

$$|A| = \sum_{\varphi \in S_n} \varepsilon(\varphi) a_{1,\varphi(1)} a_{2,\varphi(2)} \dots a_{n,\varphi(n)}$$

Слагаемыми этой суммы называются произведения определителя, их число равно числу элементов множества S_n, т.е $n!$. Каждый член определителя является произведением n элементов матрицы, взятых по одному из каждой строки или столбца, умноженным на ± 1 (множитель)

Примеры

1) $n = 1$

Пусть $A = (a_{11})$, тогда $\varphi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ – все подстановки, $\varepsilon(\varphi) = 1$, $|A| = \varepsilon(\varphi) \cdot a_{1,\varphi(1)} = a_{11}$

$|a_{11}| = a_{11}$

2) $n = 2$

Пусть $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, тогда $\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\varepsilon(\varphi_1) = 1$ $\varepsilon(\varphi_2) = -1$

$|A| = \cdot \varepsilon(\varphi_1) a_{1\varphi(1)} \cdot a_{2,\varphi(2)} + \varepsilon(\varphi_2) a_{1\varphi_2(1)} \cdot a_{2,\varphi_2(2)} = (+1) a_{11} a_{22} + (-1) a_{12} a_{21} \Rightarrow$

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$

3) $n = 3$

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\varphi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

$\varphi_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\varphi_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\varphi_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

$\varepsilon(\varphi_1) = 1$, $\varepsilon(\varphi_2) = 1$, $\varepsilon(\varphi_3) = 1$, $\varepsilon(\varphi_4) = -1$, $\varepsilon(\varphi_5) = -1$, $\varepsilon(\varphi_6) = -1$

$$|A| = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} - a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{12} a_{21} \cdot a_{33} - a_{11} a_{23} a_{32}$$

5. Определитель транспонированной матрицы. Следствие

Свойство I

Определитель матрицы не изменяется при ее транспонировании, т.е $|A^T| = |A|$

▽ Пусть $A = (a_{ij})$, $A^T = (b_{ij})$, тогда $b_{ij} = a_{ji}$ и

$$|A^T| = \sum_{\varphi \in S_n} \varepsilon(\varphi) b_{1,\varphi(1)} b_{2,\varphi(2)} \dots b_{n,\varphi(n)} = \sum_{(2)\ \varphi \in S_n} \varepsilon(\varphi) a_{\varphi(1),1} a_{\varphi(2),2} \dots a_{\varphi(n),n} \quad (1)$$

Пусть $\varepsilon(\varphi) a_{\varphi(1),1} a_{\varphi(2),2} \dots a_{\varphi(n),n}$ – произвольный член определителя.

Перставим в нем сомножители так, чтобы номера строк шли в порядке возрастания т.к. числа $\varphi(1), \varphi(2) \dots \varphi(n)$ представляют собой перестановку чисел $1, 2, 3 \dots n$, член определителя примет вид: $\varepsilon(\varphi) a_{i_1,1} a_{i_2,2} \dots a_{i_n,n}$ (3), где $i_1, \dots i_n$ – некоторые индексы

Заметим, что в (2) для каждого сомножителя первый индекс равен значению подстановки от второго индекса, тогда это справедливо и для сомножителей в (3) $\Rightarrow$

$i = \varphi(i_1) \Rightarrow i_1 = \varphi^{-1}(1)$ Аналогично $i_2 = \varphi^{-1}(2)$, $\dots$ $i_n = \varphi^{-1}(n)$

Учитывая, что $\varepsilon(\varphi) = \varepsilon(\varphi^{-1})$ можно переписать выражение (3) в виде

$$\varepsilon(\varphi^{-1}) a_{1,\varphi^{-1}(1)} a_{2,\varphi^{-1}(2)} \dots a_{n,\varphi^{-1}(n)}$$

Заменив в (1) общий член суммы на полученное выражение, имеем

$$|A^T| = \sum_{\varphi \in S_n} \varepsilon(\varphi^{-1}) a_{1,\varphi^{-1}(1)} a_{2\varphi^{-1}(2)} \dots a_{n,\varphi^{-1}(n)} \quad (4.)$$

Подстановки, обратные к двум различным подстановкам, различны $\Rightarrow$ если φ пробегает все подстановки из S_n, то φ будет пробегать $n!$ различных подстановок из S_n, а значит и все множество S_n. Таким образом, в правой части равенства (4) будут суммироваться все члены определителя матрицы $A \Rightarrow |A^T| = |A|$ ч.т.д.

Следствие

Любое свойство определителя матрицы, справедливое для строк, справедливо и для столбцов

6. Определитель матрицы с нулевой строкой. Умножение строки матрицы на число

Свойство 2.

Определитель матрицы с нулевой строкой (столбцом) равен нулю

▽ Пусть i-ая строка матрицы $A=(a_{ij})$ нулевая, т.е. $a_{ik}=0 \ \forall k=\overline{1,n}$.

$|A|=\sum\limits_{\varphi\in S_n} \varepsilon(\varphi) a_{1,\varphi(1)} a_{2,\varphi(2)} \dots a_{i,\varphi(i)} \dots a_{n\varphi(n)} = \sum\limits_{\varphi\in S_n} \varepsilon(\varphi) a_{1,\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} \dots 0 \dots a_{n\varphi(n)} = 0$ △

Свойство 3

При умножении строки (столбца) матрицы на число, её определитель умножается на это же число

▽ Пусть матрица $B=(b_{ij})$ получена из матрицы $A=(a_{ij})$ умножением i-ой строки на число λ, т.е. $b_{kj}=b_{kj}$, если $k\neq i$, $b_{ij}=\lambda a_{ij}$, для $j=\overline{1,n}$

$|B|=\sum\limits_{\varphi\in S_n} \varepsilon(\varphi) b_{1,\varphi(1)} b_{2,\varphi(2)} \dots b_{i\varphi(i)} \dots b_{n,\varphi(n)} = \sum\limits_{\varphi\in S_n} \varepsilon(\varphi) a_{1,\varphi(1)} a_{2,\varphi(2)} \dots \lambda a_{i,\varphi(i)} \dots a_{n,\varphi(n)} =$

$= \lambda \sum\limits_{\varphi\in S_n} \varepsilon(\varphi) a_{1,\varphi(1)} a_{2,\varphi(2)} \dots a_{i,\varphi(i)} \dots a_{n,\varphi(n)} = \lambda |A|$ △

7. Изменение определителя при перестановке строк матрицы. Следствие

Свойство 4

Пусть $\omega\in S_n$ – произвольная подстановка. Если матрица $B=(b_{ij})$ получена из матрицы $A=(a_{ij})$ перестановкой строк по следующему правилу

$B=\begin{pmatrix} A_{\omega(1)} \\ A_{\omega(2)} \\ \dots \\ A_{\omega(n)} \end{pmatrix}$

т.е. $B_1=A_{\omega(1)}$, $B_2=A_{\omega(2)}$, ..., $B_n=A_{\omega(n)}$, то $|B|=\varepsilon(\omega)|A|$

Следствие

Если в матрице поменять местами две строки (столбца), то значение её определителя изменится на противоположное

▽ Пусть матрица B получена из A перестановкой k-ой и s-ой строки. $\bar{c}=(k,s)$

$B=\begin{pmatrix} A_{\bar{c}(1)} \\ A_{\bar{c}(2)} \\ \dots \\ A_{\bar{c}(n)} \end{pmatrix} \Rightarrow |B|=\varepsilon(\bar{c})|A|=-|A|$

Пусть мы поменяли i-ую и j-ую строки, т.е. имеем $\omega=\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & j & \dots & i & \dots & n \end{pmatrix}$

$\varepsilon(\omega)=-1$

$|B|=-|A|$

8. Определитель матрицы с двумя одинаковыми или пропорциональными строками

Свойство 5

Определитель матрицы с двумя одинаковыми или пропорциональными строками равен нулю

▽ Пусть в матрице A k-ая и s-ая строки совпадают.

Если их поменять местами, с одной стороны ничего не изменится, но с другой строки, по св. 4, сменят определителе изменится на противоположное

$\Rightarrow |A|=-|A|$ и $2|A|=0$

2) Пусть $A_j=\lambda A_i$ $(j\neq i)$

$A=\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_i \\ \dots \\ \lambda A_i \\ \dots \\ A_n \end{pmatrix}$, $|A|=\lambda \begin{vmatrix} A_1 \\ \dots \\ A_i \\ \dots \\ A_i \\ \dots \\ A_n \end{vmatrix} = \lambda 0 = 0$

9. Определитель матрицы, одна из строк которой сумма нескольких векторов строк

Свойство 5

Если i-ая строка матрицы A представляет собой сумму двух векторов-строк, $A_i = B + C$, то определитель матрицы A равен сумме определителей двух матриц, у которых все строки, кроме i-ой, совпадают со строками матрицы A, а i-ая строка одной из них равна B_i, а другой $-C_i$, т.е.

$$\begin{vmatrix} -A_1- \\ -B_i+C_i- \\ -A_n- \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -A_1- \\ -B_i- \\ -A_n- \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -A_1- \\ -C_i- \\ -A_n- \end{vmatrix}$$

▽

$$|A| = \sum_{\varphi \in S_n} \varepsilon(\varphi) a_{1\varphi(1)} \dots a_{i-1,\varphi(i-1)} (b_{\varphi(i)} + c_{\varphi(i)}) a_{i+1,\varphi(i+1)} \dots a_{n\varphi(n)} =$$

$$= \sum_{\varphi \in S_n} \varepsilon(\varphi) a_{1,\varphi(1)} \dots a_{i-1,\varphi(i-1)} b_{\varphi(i)} a_{i+1,\varphi(i+1)} \dots a_{n,\varphi(n)} + \sum_{\varphi \in S_n} \varepsilon(\varphi) a_{1,\varphi(1)} \dots a_{i-1,\varphi(i-1)} c_{\varphi(i)} a_{i+1,\varphi(i+1)} \dots a_{n,\varphi(n)} =$$

$$= \begin{vmatrix} -A_1- \\ -A_{i-1}- \\ -B_i- \\ -A_{i+1}- \\ -A_n- \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -A_1- \\ -A_{i-1}- \\ -C_i- \\ -A_{i+1}- \\ -A_n- \end{vmatrix} \quad \Delta$$

Методом мат. индукции это свойство обобщается на случай, когда i-ая строка матрицы представляет собой сумму k векторов-строк, т.е. пусть элемент i-ой строки матрицы A имеет вид $a_{ij} = \sum_{k=1}^{m} a_{ij}^{(k)}$, тогда

$$|A| = \sum_{k=1}^{m} \begin{vmatrix} -A_1- \\ -A_i^{(k)}- \\ -A_n- \end{vmatrix}$$

10. Неизменность определителя при 3-ем ЭП строк

Свойство 7

Если к строке матрицы прибавить другую, умноженную на произвольное число, то ее определитель не изменится

▽ Пусть матрица B получена из матрицы A прибавлением к i-ой строке k-ого столбца, умноженной на λ, тогда $B_s = A_s$, для $s \neq i$, и $B_i = A_i + \lambda A_k$

По свойству 5:

$$\begin{vmatrix} -A_1- \\ -A_i+\lambda A_k- \\ -A_k- \\ -A_n- \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -A_1- \\ -A_i- \\ -A_k- \\ -A_n- \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -A_1- \\ -\lambda A_k- \\ -A_k- \\ -A_n- \end{vmatrix} = |A| + 0$$

т.к. есть пропорциональные строки

11. Определитель произведения двух матриц (без док-ва)

Свойство 8

Определитель произведения двух матриц равен произведению определителей

$$|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$$

12 Лемма об определителе матрицы с почти нулевой строкой. Определитель треугольной и диагональной матрицы.

○ Почти нулевой строкой называют строку матрицы, в которой все элементы, кроме, быть может, одного нулевые

Пусть $A = (a_{ij})$ – квадратная матрица порядка n

○ Минором M_{ij} матрицы A, соответствующим элементу a_{ij}, называется определитель матрицы, получаемой из A вычеркиванием i-ой строки и j-ого столбца

○ Алгебраическим дополнением элемента a_{ij} матрицы A называют число $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

Лемма

Если в матрице $A = (a_{ij})$ все элементы i-ой строки (j-ого столбца), кроме, быть может, элемента a_{ij}, равны нулю, то определитель матрицы равен произведению элемента a_{ij} на его алгебраическое дополнение

$$|A| = a_{ij} \cdot A_{ij}$$

▽ 1) Сначала докажем, что если в матрице A $a_{n1} = a_{n2} = \dots = a_{n,n-1} = 0$, то $|A| = a_{nn} M_{nn}$

Это частный случай теоремы, т.к. $A_{nn} = (-1)^{n+n} M_{nn} = M_{nn}$

По определению имеем: $|A| = \sum_{\varphi \in S_n} \varepsilon(\varphi)\, a_{1,\varphi(1)} \cdot a_{2,\varphi(2)} \cdot \dots \cdot a_{n,\varphi(n)}$ (*)

Если $\varphi(n) \neq n$, то $a_{n,\varphi(n)} = 0 \Rightarrow$ весь член определителя равен нулю

Поэтому в (*) достаточно суммировать по подстановкам $\varphi \in S_n : \varphi(n) = n$, т.е.

$$|A| = \sum_{\substack{\varphi \in S_n \\ \varphi(n)=n}} \varepsilon(\varphi) \cdot a_{1,\varphi(1)} \cdot a_{2,\varphi(2)} \cdot \dots \cdot a_{n-1,\varphi(n-1)} a_{nn} = a_{nn} \sum_{\substack{\varphi \in S_n \\ \varphi(n)=n}} \varepsilon(\varphi) a_{1,\varphi(1)} \cdot a_{2,\varphi(2)} \cdots a_{n-1,\varphi(n-1)} \quad (**)$$

подстановке n-ой степени $\psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-1 & n \\ \varphi(1) & \varphi(2) & \dots & \varphi(n-1) & \varphi(n) \end{pmatrix}$ сопоставим подстановку $n-1$ степени: $\psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-1 \\ \varphi(1) & \varphi(2) & \dots & \varphi(n-1) \end{pmatrix}$

Из определения подстановки $\psi \Rightarrow \psi(k) = \varphi(k)$, $k < n$

В перестановке $(\varphi(1)\ \varphi(2)\ \dots\ \varphi(n-1)\ n)$ число n с другими числами не образует инверсий $\Rightarrow$ число инверсий в этой перестановке совпадает с числом инверсий в перестановке $(\varphi(1), \varphi(2), \dots, \varphi(n-1)) \Rightarrow \varepsilon(\varphi) = \varepsilon(\psi)$

При подстановках $\varphi \in S_n : \varphi(n) = n$, подстановки ψ будут пробегать все множество S_{n-1}

Обращаясь к (**): $|A| = a_{nn} \sum_{\psi \in S_{n-1}} \varepsilon(\psi)\, a_{1,\psi(1)}\, a_{2,\psi(2)} \dots a_{n-1,\psi(n-1)} = a_{nn} M_{nn}$ ут.в. доказано

2) Переходим к рассмотрению общего случая

Пусть в матрице A все элементы, кроме, быть может, a_{ij}, равны нулю.

Поменяем i-ую строку местами с каждой из последующих, i-ая строка окажется на на последнем месте, а прежде следования других строк не изменятся. Затем j-ой столбец аналогично поменяем местами с каждым последующим и поставим на последнее место

Получим матрицу A', было осуществлено $n-i$ попарных перестановок строк и $n-j$ попарных перестановок столбцов $\Rightarrow |A'| = (-1)^{n-i} \cdot (-1)^{n-j} \cdot |A| = (-1)^{2n} \cdot (-1)^{-(i+j)} |A| = (-1)^{-(i+j)} |A|$

Отсюда $|A| = (-1)^{i+j} |A'|$. В матрице A' последняя строка равна a_{ij}, а все другие элементы равны нулю. По первой доказанной части теоремы

$$|A'| = a_{ij} M'_{nn}$$

где M'_{nn} – минор матрицы A' $\quad M'_{nn} = M_{ij}$

$$|A| = (-1)^{i+j} |A'| = (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} M'_{ij} = a_{ij} \cdot A_{ij} \qquad \Delta$$

Следствие. Определитель треугольной матрицы

Определитель верней (нижней) треугольной матрицы равен произведению её диагональных элементов

▽ В силу св. I достаточно рассмотреть верхнюю треугольную матрицу. Последовательно применяя лемму будем иметь:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} & \dots & a_{3n} \\ 0 & a_{44} & \dots & a_{4n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \dots = a_{11} a_{22} \dots a_{n-1,n-1} \cdot |a_{nn}| =$$

$$= a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn} \qquad \Delta$$

Т.к. диагональная матрица является частным случаем треугольной:

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$

В частности, $|E| = 1$

13 Теорема о разложении определителя по строке (столбцу). Следствие

Теорема

Определитель матрицы равен сумме произведений элементов какой-либо строки (столбца) на их алгебраические дополнения, т.е

$|A| = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{ik}$ – разложение по строке (1)

$|A| = \sum_{k=1}^{n} a_{kj} A_{kj}$ – разложение по столбцу (1')

▽ В силу св. I достаточно док-ть (1)

Представим каждый элемент i-ой строки матрицы A в виде

$$a_{ij} = \underbrace{0+0+\dots+0}_{i-1} + a_{ij} + \underbrace{0+0+\dots+0}_{n-i} = \sum_{k=1}^{n} a_{ij}^{(k)},$$ где $a_{ij}^{(k)} = 0$, при $k \neq j$ и $a_{ij}^{(j)} = a_{ij}$

По свойству представимости определителя, когда i-ая строка матрицы представляет собой сумму нескольких векторов строк

$$|A| = \sum_{k=1}^{n} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1}^{(k)} & a_{i2}^{(k)} & \dots & a_{in}^{(k)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^{n} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{ik} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nk} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{ik}$$ ▲

Следствие

Сумма произведений элементов какой-либо строки (столбца) на алгебраические дополнения соответствующих элементов другой строки (столбца) равна нулю

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{sk} = 0, \text{ при } i \neq s \quad (2) \qquad \sum_{k=1}^{n} a_{kj} A_{kp} = 0, \text{ при } j \neq p \quad (2')$$

▽ Докажем (2). Введем матрицу B, у которой все строки, кроме s-ой, совпадают с соответствующими строками матрицы A, а s-ая строка матрицы B совпадает с i-ой строкой матрицы A, тогда в B i-ая и s-ая строки совпадают и $|B| = 0$. Разлагая $|B|$ по s-ой строке, будем иметь $0 = |B| = \sum_{k=1}^{n} b_{sk} B_{sk}$ (3)

Т.к. s-ая строка B равна i-ой строке A, то $b_{sk} = a_{ik}$ $(k = \overline{1,n})$

Матрицы A и B отличаются только s-ой строкой. При нахождении миноров B_{sk} и A_{sk} s-ые строки в B и A вычеркиваются $\Rightarrow B_{sk} = A_{sk}$ $(k = \overline{1,n})$, Возвращаясь к (3)

$$0 = \sum_{k=1}^{n} b_{sk} B_{sk} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{sk}$$ ▲

14. Определитель Вандермонда

Знак произведения: $\prod_{i=1}^{n} a_i = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$

Определитель Вандермонда

$$W(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \dots & a_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}, \quad n \geq 2$$

Теорема

$$W(a_1, a_2, \dots a_n) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1)(a_4 - a_1) \dots (a_n - a_1) \cdot (a_3 - a_2)(a_4 - a_2) \dots (a_n - a_2) \cdot (a_4 - a_3) \dots (a_n - a_3) \cdot \dots \cdot (a_n - a_{n-1})$$

▽ Докажем методом мат. индукции ($n \geq 2$)

1) при $n = 2$: $W(a_1, a_2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} = a_2 - a_1$

$\prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) = a_2 - a_1$ – верно

2) Докажем, что теорема верна для определителей порядка n, докажем, что она верна и для порядка $n+1$

$$W(a_1, a_2, \dots, a_{n+1}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{n+1} \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \dots & a_{n+1}^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \dots & a_{n+1}^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_1 & a_2 - a_1 & a_3 - a_1 & \dots & a_{n+1} - a_1 \\ a_1^2 & a_2^2 - a_2 a_1 & a_3^2 - a_1 a_3 & \dots & a_{n+1}^2 - a_{n+1} a_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^n & a_2^n - a_2^{n-1} a_1 & a_3^n - a_3^{n-1} a_1 & \dots & a_{n+1}^n - a_{n+1}^{n-1} a_1 \end{vmatrix} =$$

Из каждой строки, начиная с последней вычтем предыдущую, умноженную на a_1

разложим определитель по первому столбцу

$$= 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_2 - a_1 & a_3 - a_1 & \dots & a_{n+1} - a_1 \\ (a_2 - a_1) a_2 & (a_3 - a_1) a_3 & \dots & (a_{n+1} - a_1) a_{n+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (a_2 - a_1) a_2^{n-1} & (a_3 - a_1) a_3^{n-1} & \dots & (a_{n+1} - a_1) a_{n+1}^{n-1} \end{vmatrix} = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \dots (a_{n+1} - a_1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_2 & a_3 & \dots & a_{n+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \dots & a_{n+1}^{n-1} \end{vmatrix}$$

Из первого столбца вынесем $a_2 - a_1$, из второго $a_3 - a_1$ и т.д

$= (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \dots (a_{n+1} - a_1) \cdot W(a_2, a_3, \dots a_{n+1})$

по предположению индукции

$= (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \dots (a_{n+1} - a_1) \cdot \prod_{2 \leq j < i \leq n+1} (a_i - a_j) = \prod_{1 \leq j < i \leq n+1} (a_i - a_j)$ ▲

15. Критерий обратимости матрицы. Следствие

Матрица $A^{пр}$ с элементами $\alpha_{ij} = A_{ji}$, где A_{ji} – алгебраическое дополнение элемента a_{ji} матрицы A, называется присоединённой к матрице A

$$A \cdot A^{пр} = |A| \cdot E$$

Теорема

Матрица A обратима тогда и только тогда, когда $|A| \neq 0$

▽ 1) Пусть матрица A обратима, тогда существует A^{-1}:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$$

$$\Rightarrow 1 = |E| = |A \cdot A^{-1}| = |A| \cdot |A^{-1}|$$

$\Rightarrow |A| \neq 0$, кроме того $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

2) Пусть $|A| \neq 0$. Покажем, что матрица $B = \frac{1}{|A|} \cdot A^{пр}$ – обратна к A

по определению присоединённой матрицы $b_{ij} = \frac{A_{ji}}{|A|}$

Пусть $C = A \cdot B$, покажем, что $C = E$

Имеем $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \frac{A_{jk}}{|A|} = \frac{1}{|A|} \sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{jk}$

если $i \neq j$, то по следствию из теоремы о разложении определителя по строке (столбцу)

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{jk} = 0 \Rightarrow c_{ij} = 0$$

если $i = j$, то по теореме о разложении определителя

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{ik} = |A| \Rightarrow c_{ii} = 1$$

Мы доказали, что $C = E$

Аналогично доказывается, что $BA = E$

Это означает, что A – обратима и $A^{-1} = B = \frac{1}{|A|} \cdot A^{пр}$ △

Следствие

По определению матрица A обратима, если существует матрица B:

$$AB = E \text{ и } BA = E$$

▽ Можно доказать, что достаточно требовать выполнения одного из равенств, а второе будет выполняться автоматически

Пусть $AB = E$. Отсюда $1 = |E| = |AB| = |A| \cdot |B| \Rightarrow |A| \neq 0$, значит A – обратима

Из равенства: $A^{-1} = A^{-1} \cdot E = A^{-1}(AB) = (A^{-1} \cdot A)B = EB = B$

получаем, что $B = A^{-1} \Rightarrow B \cdot A = E$

16. Теорема Крамера. Следствие. Без док-ва

Теорема

Пусть A – квадратная матрица порядка n. Система уравнений $Ax = b$ определена (т.е. имеет единственное решение) тогда и только тогда, когда $|A| \neq 0$

Решение системы может быть найдено по формулам

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{|A|}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{|A|}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\Delta_n}{|A|}$$

где Δ_k – определитель матрицы, получаемой из A заменой k-го столбца на столбец свободных членов b_{ik}

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1,k-1} & b_1 & a_{1,k+1} \dots a_{1n} \\ a_{21} \dots a_{2,k-1} & b_2 & a_{2,k+1} \dots a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} \dots a_{n,k-1} & b_n & a_{n,k+1} \dots a_{nn} \end{vmatrix}$$

Следствие

Однородная СЛУ $Ax = 0$ с квадратной матрицей A имеет ненулевое решение тогда и только тогда, когда $|A| = 0$

▽ Однородная СЛУ всегда имеет нулевое решение $x = 0$.

На основании т. Крамера, она имеет только нулевое реш тогда и только тогда, когда $|A| \neq 0$ △

VI Комплексные числа

1. Определение КЧ. Алгебраическая форма КЧ

○ комплексным числом z называется упорядоченная пара действительных чисел (a, b)

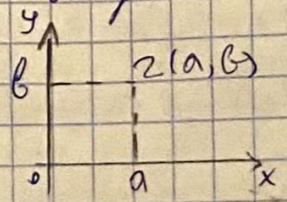
$a = \mathrm{Re}\, z$ – действительная часть комплексного числа z

$b = \mathrm{Im}\, z$ – мнимая часть комплексного числа z

Комплексные числа геометрически изображают на комплексной плоскости

OX – действительная ось, OY – мнимая ось

Множество комплексных чисел обозначают $\mathbb{C}$



○ два КЧ $z_1 = (a_1, b_1)$ и $z_2 = (a_2, b_2)$ равны $\Leftrightarrow$ равны их действительные мнимые части

$z_1 = z_2 \Leftrightarrow a_1 = a_2$ и $b_1 = b_2$

На множестве $\mathbb{C}$ определены операции сложения и умножения по правилам

• Сложение: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_2 + b_2)$

• Умножение: $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_2)$

Эти операции обладают следующими свойствами:

• коммутативность: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$; $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$

• ассоциативность: $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$; $z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3) = (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3$

• дистрибутивность: $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$

Заметим, что комплексные числа вида $z = (a, 0)$ – действительные числа

Число $(0, 1)$ называют мнимой единицей и обозначают „i", т.е. $i = (0, 1)$

Рассмотрим произведение

$i \cdot i = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1 \Rightarrow i^2 = -1$

Рассмотрим $b \in \mathbb{R}$, его комплексная форма $z = (b, 0)$. Выполним умножение этого числа на мнимую единицу

$b \cdot i = (b, 0) \cdot (0, 1) = (b \cdot 0 - 0 \cdot 1, b \cdot 1 + 0 \cdot 0) = (0, b)$

Возьмем произвольное число $z = (a, b)$

$z = (a, b) = (a, 0) + (0, b) = a + bi$

$z = a + bi$ – алгебраическая форма записи комплексного числа

Формулы сложения и умножения КЧ можно записать в виде

$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) i$

$z_1 \cdot z_2 = (a_1 \cdot a_2 - b_1 b_2) + (a_1 \cdot b_2 + a_2 b_1) \cdot i$

2. Разность и частное к.ч. Геометрическая интерпретация к.ч

• Разностью к.ч. z_1 и z_2 (т.е. $z_2 - z_1$) называют такое к.ч. $w = x + iy$, что $z_1 + w = z_2$ (1)

Пусть $z_1 = a_1 + b_1 i$, $z_2 = a_2 + b_2 i$

Тогда из (1): $\begin{cases} a_1 + x = a_2 \\ b_1 + y = b_2 \end{cases} \Rightarrow w = a_2 - a_1 + (b_2 - b_1) i$

• Частным к.ч. z_1 и z_2 (т.е. $\frac{z_2}{z_1}$, $z_1 \neq 0$) называют такое к.ч. $w = x + iy$, что $z_2 = w \cdot z_1$ (2)

Умножим обе части (2) на $\overline{z_1}$: $w(z_1 \cdot \overline{z_1}) = \overline{z_1} \cdot z_2$ (3)

Пусть $z_1 = a_1 + b_1 i$, $z_2 = a_2 + b_2 i$

Тогда $z_1 \cdot \overline{z_1} = (a_1 + bi)(a_1 - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2 = |z_1^2|$ (4)

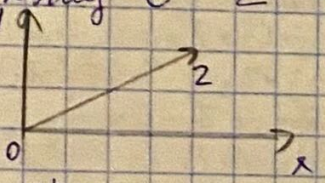
Вернемся к (3) с учетом (4)

$w|z_1|^2 = \overline{z_1} \cdot z_2$ (5)

Поделим обе части (5) на $|z_1^2|$

$w = \frac{\overline{z_1} \cdot z_2}{|z_1|^2}$ – частное

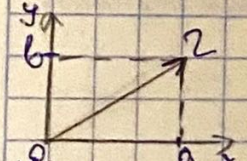
Геометрическая интерпретация к.ч. состоит в том, что каждой точке на плоскости ставится в соответствие радиус-вектор, начало которого в 0, а конец в z



При сложении двух комплексных чисел нужно сложить, отвечающие им векторы

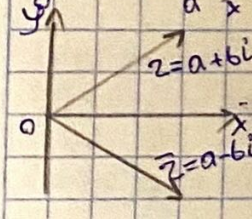
• Плоскость с заданной ДПСК $0xy$, на которой к.ч. отождествляются с соответствующими радиус-векторами, называется комплексной плоскостью. Ось абсцисс – действительная ось, ось ординат – мнимая ось

3. Числа $|z|$ (модуль z) и $\overline{z}$ (z – сопряженное). Неравенство треугольника



• Модулем числа $z = a + bi$ называют расстояние от 0 до z.

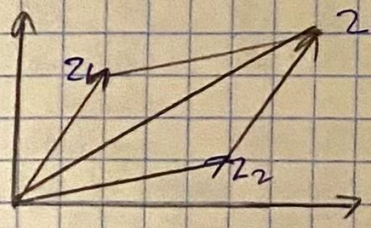
$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$



• Сопряженным к.ч. $z = a + bi$ называют число $\overline{z} = x - bi$

Точки z и $\overline{z}$ расположены симметрично относительно Ox

• Пусть имеем 2 комплексных числа, изобразим их на комплексной плоскости

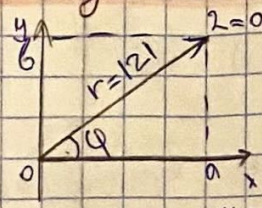


Сумму $z_1 + z_2$ находим по правилу параллелограмма

По св-ву треугольника длина каждой стороны меньше суммы длин 2х других сторон и $|z_1 + z_2| < |z_1| + |z_2|$ больше модуля разности длин $|z_1 + z_2| > ||z_1| - |z_2||$ ☐ неравенства Δ для к.ч.:

$$||z_1| - |z_2|| < |z_1 + z_2| < |z_1| + |z_2|$$

4 Тригонометрическая форма КЧ Формула Эйлера. Произведение и частное КЧ, заданных в тригонометрической и показательной (экспоненциальной) формах



Точку z на комплексной плоскости соединим с 0 и векторным полярным системы координат $z=(r,\varphi)$

- Модуль КЧ z – расстояние от начала координат до соответствующей точки КП

$|z|=r=\sqrt{a^2+b^2}$

- Аргумент КЧ z – угол φ между положительной полуосью действительной оси и радиус-вектором, проведенным из начала координат к соответствующей точке. Аргумент неопределен для $z=0$, он определен с точностью до $2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$. Обозначают $\varphi=\arg z$

Обычно договариваются угол φ брать из $(-\pi;\pi]$

Из рисунка видно, что $a=|z|\cdot\cos\varphi$ $b=|z|\cdot\sin\varphi$

В силу (1): $z=|z|\cdot(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ (2) – тригонометрическая форма КЧ

- формула Эйлера: $\cos\varphi+i\cdot\sin\varphi=e^{i\varphi}$ (3)

из (2) и (3): $z=|z|\cdot e^{i\varphi}$ – показательная (экспоненциальная) форма КЧ

- Произведение КЧ в тригонометрической форме

Пусть $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$, тогда

$z_1\cdot z_2=r_1\cdot r_2(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)\cdot(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)=$

$=r_1\cdot r_2((\cos\varphi_1\cdot\cos\varphi_2-\sin\varphi_1\cdot\sin\varphi_2)+i(\cos\varphi_1\sin\varphi_2+\cos\varphi_2\sin\varphi_1))=$

$=r_1\cdot r_2(\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i(\sin(\varphi_1+\varphi_2))$ (4)

При умножении КЧ их модули перемножаются, а аргументы складываются

Из (4) $\Rightarrow$ формула умножения КЧ в показательной форме

Пусть $z_1=r_1e^{i\varphi_1}$ $z_2=r_2e^{i\varphi_2}$

$z_1\cdot z_2=r_1\cdot r_2\cdot e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$ (5)

- Частное КЧ

Пусть $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ и $z_2\neq0$

$\frac{z_1}{z_2}=w\Leftrightarrow z_1=w\cdot z_2$ (6) $w=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$

Получаем $\varphi_2+\varphi=\varphi_1\Rightarrow\varphi=\varphi_1-\varphi_2$.

$r_2r=r_1\Rightarrow r=\frac{r_1}{r_2}$

Значит, $\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1-\varphi_2)+i\sin(\varphi_1-\varphi_2)$ (7)

При делении КЧ их модули делятся, а аргументы вычитаются

Из (2) и (3) получаем:

если $z_1=r_1e^{i\varphi_1}$ $z_2=r_2e^{i\varphi_2}$

$\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$

5. Формула Муавра

Возведение в степень КЧ по формуле Муавра:

$$[r(\cos\varphi + i\sin\varphi)]^n = r^n(\cos(n\cdot\varphi) + i\sin(n\cdot\varphi)) \quad (1)$$

▽ Доказание (1) методом мат. индукции

1) при $n=1$ формула (1) очевидно справедлива
2) пусть (1) верно при $n=k$, т.е $[r(\cos\varphi+i\sin\varphi)]^k = r^k(\cos k\varphi + i\sin k\varphi)$ (2)

Докажем, что она справедлива и для $n=k+1$

$$[r(\cos\varphi + i\sin\varphi)]^{k+1} = [r(\cos\varphi + i\sin\varphi)]^k \cdot r(\cos\varphi + i\sin\varphi) =$$
$$= r^k(\cos k\varphi + i\sin k\varphi)\cdot r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \Leftrightarrow$$

по правилу умножения КЧ

$$\Leftrightarrow r^{k+1}(\cos((k+1)\varphi) + i\sin((k+1)\varphi))$$

⇐) (1) верна и при $n=k+1$, формула доказана △

Из (1) ⇐) формула. Возведем в степень КЧ для показательной формы

$$(re^{i\varphi})^n = r^n e^{in\varphi}$$

Корни n-ой степени КЧ

○ Для любого КЧ z его корнем n-ой степени ($n\in\mathbb{N}$) называют такое КЧ w, что $w^n = z$ (1)

Пусть $z = r(\cos(\varphi+2\pi k) + i\sin(\varphi+2\pi k))$, $k\in\mathbb{Z}$ (2)

$$w = \rho(\cos\theta + i\sin\theta) \quad (3)$$

Подставим (2) и (3) в (1) и воспользуемся формулой Муавра

$$\rho^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)) = r(\cos(\varphi+2\pi k) + i\sin(\varphi+2\pi k)) \quad (4)$$

Учтем, что 2 КЧ равны тогда и только тогда, когда равны их модули и аргументы, из (4) получаем

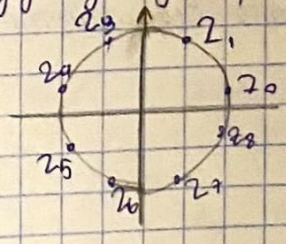
$$\rho^n = r \Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r}$$
$$\theta = \frac{\varphi+2\pi k}{n}, \ k\in\mathbb{Z}$$

Отсюда: $\begin{cases}\rho = \sqrt[n]{r} \\ \theta = \frac{\varphi+2\pi k}{n}, \ k\in\mathbb{Z}\end{cases}$

$$w_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi+2\pi k}{n} + i\sin\frac{\varphi+2\pi k}{n}\right), \ k\in\mathbb{Z} \quad (5)$$

Изобразим все корни $w_k = \sqrt[n]{r}(\cos\frac{\varphi+2\pi k}{n} + i\sin\frac{\varphi+2\pi k}{n})$, $k\in\mathbb{Z}$ (5)

У них у всех один модуль – $\sqrt[n]{r}$, так что все w_k находятся на комплексной плоскости на вершинах правильного n-угольника, вписанного в окружность радиуса $\sqrt[n]{r}$ и при переходе от одного корня к следующему, аргумент меняется на $\frac{2\pi}{n}$



В формуле (5) представлено бесконечно много корней, на самом деле в (5) всего n различных корней

Берут $k=0, n-1$

Покажем, что при $k\geq n$, w_k совпадает с одним из указанных корней (аналогично доказывается и при $k\leq -1$)

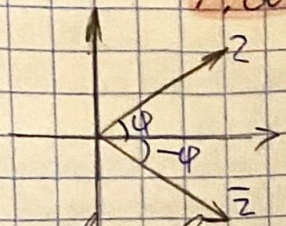
Если $k\geq n$, то поделив его на $n-1$ с остатком получим $k = nq + r$, где $0\leq r\leq n-1$

$$\Rightarrow \varphi^{-1} = \frac{\varphi+2\pi k}{n} = \frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi(nq+r)}{n} = \frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi r}{n} + 2\pi q$$

Очевидно, что w_k, отвечающий последнему углу, совпадает с корнем, отвечающим углу $\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi r}{n}$

Это значит, что последний корень совпадает с одним из корней, вычисленных по формулам $k=0, n-1$

7. Свойства операций сопряжения



По определению сопряженным к $z = a + bi$ называют число $\bar{z} = a - bi$

Геометрически сопряженные соответствуют отражению симметрично относительно оси абсцисс

Свойства

- $\overline{\bar{z}} = z$
- $\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$

▽ $z_1 = a_1 + b_1 i \quad z_2 = a_2 + b_2 i$

$z_1 \pm z_2 = (a_1 \pm a_2) \pm (b_1 + b_2) i$

$\overline{z_1 \pm z_2} = (a_1 \pm a_2) - (b_1 \pm b_2) i = (a_1 - b_1 i) \pm (a_2 - b_2 i) = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$ △

- $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$

▽ $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{(a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1) i} = (a_1 a_2 - b_1 b_2) - (a_1 b_2 + a_2 b_1) i =$

$= (a_1 - b_1 i)(a_2 - b_2 i) = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$

- $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$
- $\overline{z^m} = \bar{z}^m$
- $\overline{P_n(z)} = P_n(\bar{z})$
- $\overline{z_1 \cdot z_2 \cdot \ldots \cdot z_n} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} \cdot \ldots \cdot \overline{z_n}$

VII Многочлены

1. Определение многочлена. Формальная степень. Равенство многочленов и действия с многочленами

- Функцию $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ (1) определенную на множестве $\mathbb{C}$ и принимающую значения в этом множестве, называют *многочленом*
- комплексные числа $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ – коэффициенты многочлена
- комплексная переменная x – неизвестная
- многочлен (1) имеет формальную степень n, если $a_0 \neq 0$

Определяется функцией f неоднозначно, это число является характеристикой не самого многочлена f, а лишь способа его записи

Например, $f(x) = x + 1$ можно записать в виде

$f(x) = x + 1 = 0 \cdot x^2 + x + 1 = 0 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + x + 1$

В первом случае ф.с. 1, затем 2, далее 3

- Равенство многочленов понимают как равенство функций, т.е. $f_1(z) = f_2(z)$, если $\forall z \in \mathbb{C}$ их значения совпадают
- Действия с многочленами (умножение, сложение, вычитание, деление) определены ещё в школе

2. Теорема, предшествующая определению степени

на пятку без док-ва

Теорема

Если многочлен f формальной степени n имеет $n+1$ различных комплексных корней, то все коэффициенты этого многочлена равны нулевым

$\forall$ пусть дан многочлен (1) и $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ – попарно разные комплексные корни этого многочлена. Равенства $f(x_1) = 0, \dots, f(x_{n+1}) = 0$ Запишем в виде:

$$\begin{cases} 1 \cdot a_n + x_1 a_{n-1} + \dots + x_1^{n-1} a_1 + x_1^n a_0 = 0 \\ \dots \\ 1 \cdot a_n + x_{n+1} a_{n-1} + \dots + x_{n+1}^{n-1} a_1 + x_{n+1}^n a_0 = 0 \end{cases}$$

Получившееся соотношение можно рассматривать как однородную систему $n+1$ уравнений с $n+1$ неизвестными $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$

Пусть D – определитель основной матрицы этой системы, т.к. определитель матрицы не меняется при транспонировании, то D совпадает с определителем Вандермонда

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_{n+1} \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_{n+1}^2 \\ x_1^n & x_2^n & \dots & x_{n+1}^n \end{vmatrix} = W(x_1, x_n, \dots, x_{n+1}) = \prod_{1 \le j < i \le n+1} (x_i - x_j) \neq 0$$

т.к. подел $i \neq j$, $x_i \neq x_j$

Тогда СЛУ имеет ли только нулевой определитель основной матрицы системы и => СЛУ имеет только тривиальное решение

$a_n = a_{n-1} = \dots = a_0 = 0$ Δ

3 Определение степени многочлена и предшествующее следствие из теоремы. Свойства степеней

Следствие

Коэффициенты двух равных многочленов при соответствующих степенях совпадают

▽ Пусть $f(x)$ и $g(x)$ – многочлены с различными степенями m и n соответственно, которые совпадают, т.е $f(x)=g(x)$, $\forall x \in \mathbb{C}$ (1)

Допустим $m \geq n$, тогда $g(x)$ с помощью добавления $0 \cdot x^m + 0 \cdot x^{m-1} + \dots + 0 \cdot x^{n+1}$ можно привести к различной степени m. Поэтому, не нарушая общности, можем считать, что $f(x)$ и $g(x)$ имеют различную степень m. $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\dots+a_n$; $g(x)=b_0x^n+b_1x^{n-1}+\dots+b_n$

Рассмотрим многочлен $h(x)=f(x)-g(x)$ (*)

В силу (1) $h(x)=0$ (2), $\forall x \in \mathbb{C}$ и различной степени $h(x)$ – это $h(x)=(a_0-b_0)x^n+(a_1+b_1)x^{n-1}+\dots+(a_n-b_n)$

Возьмем любые $m+1$ различных комплексных чисел $x_1, \dots, x_{n+1}$. Они являются корнями многочлена $h(x)$. В силу теоремы:

$a_0-b_0=0$, $a_1-b_1=0$, $\dots$, $a_n-b_n=0$, т.е. $a_0=b_0$, $a_1=b_1 \dots$ Δ

○ Пусть $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\dots+a_n$ многочлен с комплексными коэффициентами. Если $a_0 \neq 0$, то число n называется степенью многочлена

Степень многочлена обозначают $\deg f$

Свойства степеней

1. $\deg(f \cdot g)=\deg f+\deg g$
2. $\deg(f+g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}$

   если $\deg f \neq \deg g$, то $\deg(f+g)=\max\{\deg f, \deg g\}$
3. $f=\text{const} \Leftrightarrow \deg f \leq 0$

4 Лемма о делении с остатком

Лемма

Пусть f и g – многочлены, причем $g \neq 0$. Тогда существуют многочлены h и r такие, что $f=gh+r$, $\deg r < \deg g$

h – частное, r – остаток. h и r, удовлетворяющие этим условиям, находятся однозначно

▽ Существование многочленов h и r вытекает из алгоритма деления уголком.

Докажем единственность многочленов h и r

Пусть многочлен f может быть представлен в виде $f=gh+r$, $f=gh_1+r_1$ (2)

$\deg r, \deg r_1 < \deg g$

Вычитаем из (1) (2) получим: $g(h-h_1)=r_1-r$

Предположим, что $h \neq h_1$, тогда $g(h-h_1) \neq 0$ и $r_1 \neq r$

В силу св 2 степени многочлена

$$\deg(r_1-r) \leq \max\{\deg r_1, \deg(-r)\} < \deg g$$

с другой стороны:

$$\deg(r_1-r)=\deg(g(h-h_1))=\deg g+\deg(h-h_1) \geq \deg g$$

т.к. $\deg(h-h_1) \geq 0$.

Они имеют $\deg(r_1-r)$ мы получили 2 взаимно исключающих неравенства, значит $h=h_1$ и $r=r_1$ Δ

5. Множества $D(f)$ и $D(f,g)$. Два вспомогательных леммы

- $D(f)$ – множество всех делителей многочлена f
- Многочлен $r(x)$ является делителем многочлена $f(x)$, если $\exists h(x)$: $f(x) = r(x) \cdot h(x)$.

Пишут $f \mid r$ и говорят, что f делится на r или r делит f

- $D(f,g)$ – множество всех общих делителей многочленов f и g

Выполняются следующие соотношения

1. $D(f) \neq \emptyset$, $D(f,g) \neq \emptyset$
2. $D(f,g) = D(f) \cap D(g)$
3. $D(f,0) = D(f)$
4. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ и $\alpha, \beta \neq 0$ $D(\alpha f, \beta g) = D(f,g)$

Лемма 2

Пусть многочлены f, g, h, r связаны соотношением $f = gh + r$ (1), тогда $D(f,g) = D(g,r)$

▽ Пусть $\varphi \in D(g,r)$. Тогда $g \mid \varphi$, $r \mid \varphi$ из равенства (1) и св ч) $\Rightarrow f \mid \varphi$, т.е. $\varphi \in D(f,g)$ значит $D(g,r) \subset D(f,g)$)

Из равенства $r = g(-h) + f \Rightarrow D(f,g) \subset D(g,r)$

$\Rightarrow D(f,g) = D(g,r)$ △

Лемма 3

Если $f, g \neq 0$ и $f \mid g$, то $D(f,g) = D(f)$

▽ Из равенства $f = gh + 0$ в силу леммы 2 получим $D(f,g) = D(g,0) = D(g)$ △

Теорема о единственности наибольшего общего делителя (НОД) двух многочленов

- Пусть f, g – ненулевые многочлены с комплексными коэффициентами

Наибольшим общим делителем f и g называется многочлен r, который

1) является общим делителем f и g: $f \mid r$ и $g \mid r$
2) делится на любой общий делитель f и g: $\forall \rho \in D(f,g)$ $r \mid \rho$

Теорема

Для двух ненулевых многочленов f и g единственен с точностью до ненулевого числового сомножителя

Это значит, что если r – НОД(f,g)

1) $\forall c \neq 0$, $c \in \mathbb{C}$ $c \cdot r$ – НОД(f,g)
2) Если помимо r еще и $\tilde{r}$ – НОД(f,g), то $\exists \alpha \in \mathbb{C}$, $\alpha \neq 0$: $r = \alpha \cdot \tilde{r}$

▽ 1) Если r – НОД(f,g), то $\forall \rho \in D(f,g)$ $r \mid \rho$

а) $\forall \alpha \in \mathbb{C}$, $\alpha \neq 0$ по св. делимости $\alpha \cdot r \mid \rho \Rightarrow \alpha \cdot r$ – НОД(f,g)

2) r – НОД(f,g), т.е. $r \in D(f,g)$ и $\forall \tilde{\rho} \in D(f,g)$: $r \mid \tilde{\rho}$

Пусть помимо r, $\tilde{r}$ – НОД(f,g), тогда $\tilde{r} \mid r$ по св. делимости $\exists \alpha \in \mathbb{C}$, $\alpha \neq 0$: $\tilde{r} = \alpha \cdot r$

Если r и $\tilde{r}$ оба НОД(f,g), то одинаковых можно считать общим делителем, а второй НОД(f,g) △

7. Алгоритм Евклида нахождения НОД. Теорема о НОД

Для нахождения НОД(f, g) используют алгоритм Евклида, который состоит в следующем:

Пусть $\deg f \geq \deg g$. Поделим f на g уголком, получим остаток r_1, затем поделим g на r_1 с остатком r_2, затем r_1 на r_2 и так до тех пор, пока остаток не станет 0.

Последний ненулевой от нуля остаток — НОД(f, g)

Имеется цепочка равенств:

$f = gh_1 + r_1$	$\deg r_1 < \deg g$	$D(f,g) = D(g, r_1)$
$g = r_1 h_2 + r_2$	$\deg r_2 < \deg r_1$	$D(g, r_1) = D(r_1, r_2)$
$r_1 = r_2 h_3 + r_3$	$\deg r_3 < \deg r_2$	$D(r_1, r_2) = D(r_2, r_3)$
...	...	...
$r_{k-3} = r_{k-2} h_{k-1} + r_{k-1}$	$\deg r_{k-1} < \deg r_{k-2}$	$D(r_{k-3}, r_{k-2}) = D(r_{k-2}, r_{k-1})$
$r_{k-2} = r_{k-1} h_k + r_k$	$\deg r_k < \deg r_{k-1}$	$D(r_{k-2}, r_{k-1}) = D(r_{k-1}, r_k)$
$r_{k-1} = r_k h_{k+1}$		$D(r_{k-1}, r_k) = D(r_k)$

На каждом шаге, кроме последнего, используются пункты 1 и 2, на последнем — пункт 3

В начале показано, что за конечное число шагов мы придем к делению на ноль. Это видно из второго столбца: степень остатка — целое неотрицательное число степени строго убывают, поэтому за конечное число шагов мы придем к нулевому остатку.

Число шагов, на которых требуется деление с остатком, не превосходит $\deg g - 1$, а общее число шагов не превосходит $\deg g$

Из 3-его столбца получаем цепочку равенств

$D(f,g) = D(g, r_1) = D(r_1, r_2) = \dots = D(r_{k-1}, r_k) = D(r_k)$

т.е. $D(f,g) = D(r_k)$, тогда r_k - НОД

Действительно, $r_k \in D(r_k) = D(f,g)$ если $\varphi \in D(f,g)$, то $\varphi \in D(r_k)$, то есть $r_k \mid \varphi$

Теорема

1) НОД ненулевых многочленов f и g существует и находится однозначно с точностью до ненулевого многочлена из $\mathbb{C}$

2) Если f и g многочлены с рациональными (вещественными) коэффициентами, то они имеют НОД с рациональными (вещественными) коэффициентами

3) Многочлены f и g имеют НОД со старшим коэффициентом, равным единице, который определяется ими однозначно. Если f и g имеют рациональные (вещественные) коэффициенты, то этот делитель тоже имеет рациональные (вещественные) коэффициенты

Первое утверждение о существовании последнего ненулевого остатка, а значит и НОД доказано с помощью алгоритма Евклида

При делении многочлена на многочлен с остатком производятся лишь арифметические действия $(+, -, *, :)$ с коэффициентами делимого и делителя. Поэтому если коэфф. делителя и делимого вещ. или рац., то такими же будут коэфф. частного и остатка. Двигаясь по схеме алгоритма Евклида сверху вниз, получим, что все возникающие многочлены будут иметь вещ. (рацион.) коэфф., в частности коэфф. имеют f и g.

В частности, вещ. (рацион.) будут коэфф. НОД r_k. Если r_k имеет старший коэфф. получим НОД с вещ. (рац.) коэфф. и старшим коэфф. 1

Если $\varphi(x) = x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k$ $\psi(x) = x^k + b_1 x^{k-1} + \dots + b_k$

2 таких НОД, то они связаны соотношением $\varphi = \lambda \psi$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq 0$

т.е. $x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k = \lambda (x^k + b_1 x^{k-1} + \dots + b_k)$

приравнивая старшие коэфф. этих многочленов получим, что $\lambda = 1$

и $a_1 = b_1, \dots, a_k = b_k$

без док-во

8 Линейное представление НОД

Теорема

Пусть f и g – ненулевые многочлены, δ – их НОД

Существуют многочлены u_1 и u_2 такие, что

$$\delta = u_1 f + u_2 g$$

▽ Воспользуемся алгоритмом Евклида.

r_k – последний ненулевой остаток, где НОД(f,g)

Найдем многочлены u_1 и u_2 : $r_k = u_1 f + u_2 g$

Если такое представление найдено, а δ – другой НОД(g,f), то $\delta = \lambda r_k$, $\lambda \in \mathbb{P}$, $\lambda \neq 0$

и представим для δ такой вид $\delta = \lambda r_k = \lambda(f u_1 + u_2 g) = f \cdot (\lambda u_1) + g \cdot (\lambda u_2)$

С помощью схемы алгоритма Евклида вернемся назад

$$r_1 = f - g h_1$$
$$r_2 = g - r_1 h_2$$
$$r_3 = r_1 - r_2 h_3$$
$$r_{k-1} = r_{k-3} - r_{k-2} h_{k-1} \quad (2)$$
$$r_k = r_{k-2} - r_{k-1} h_k \quad (1)$$

В (1) подставим вместо r_{k-1} правую часть (2)

$$r_k = r_{k-2} - (r_{k-3} - r_{k-2} h_{k-1}) h_k = (-h_k) \cdot r_{k-3} + (1 + h_{k-1} h_k) r_{k-2} =$$
$$= a_1 r_{k-3} + b_1 r_{k-2} \quad (3)$$

a_1, b_1 – некоторые многочлены

Поднимаемся по строке вверх. Она содержит равенство $r_{k-2} = r_{k-4} - r_{k-3} h_{k-2}$ (4)

подставим правую часть (4) в (3)

$$r_k = a_1 r_{k-3} + b_1 (r_{k-4} - r_{k-3} h_{k-2}) = b_1 r_{k-4} + (a_1 - b_1 h_{k-2}) r_{k-3} =$$
$$= a_2 r_{k-4} + b_2 r_{k-3}$$

Последовательно поднимаясь по схеме Евклида вверх и выписывая соответствующие остатки, после исключения r_1 получим

$$r_k = u_1 f + u_2 g$$

представление вида δ в виде $\delta = f \cdot u_1 + g \cdot u_2$ назовем его линейным представлением

Заметим, что многочлены u_1 и u_2 определяются многочленами f и g неоднозначно

Если имеет представление

$$\delta = f \cdot u_1 + g \cdot u_2$$

то выполнено равенство

$$\delta = f \cdot (u_1 - g) + g (u_2 + f)$$

9 Взаимно простые многочлены

○ Два ненулевых многочлена называются взаимно простыми, если их общими делителями являются только многочлены нулевой степени, т.е. ненулевые константы

Например, $f_1 = x - 1$, $g_1 = x^2 + 1$ – взаимно простые

$f_2 = x - 1$, $g_2 = x^2 - 1$ – не взаимно простые

Теорема

Для многочленов f и g следующие условия равносильны

1) f и g – взаимно простые
2) НОД$(f,g) = 1$
3) $\exists u_1, u_2 : u_1 \cdot f + u_2 \cdot g = 1$

10 Теорема Безу и ее следствие

○ Многочлен $x-\lambda$ обычно называется линейным двучленом

Теорема Безу

Остаток от деления многочлена $f(x)$ степени $n \geq 1$ на линейный двучлен $x-\lambda$ равен значению $f(\lambda)$ многочлена $f(x)$ при $x=\lambda$

▽ Разделим $f(x)$ на $x-\lambda$ с остатком.

$f(x) = (x-\lambda)\cdot g(x) + r(x)$, $\deg r < \deg(x-\lambda) = 1$

Тогда $\deg r \leq 0$, т.е. $r(x)$ – константа

$f(x) = (x-\lambda)g(x) + r$

подставляем $x=\lambda$, получим $f(\lambda)=r$ △

Следствие

Число λ является корнем многочлена $f(x)$ тогда и только тогда, когда $f(x)$ делится на $x-\lambda$

▽ Многочлен $f(x)$ делится на $x-\lambda$ в том и только в том случае, когда остаток от деления f на $x-\lambda$ равен нулю, а это, в силу т. Безу, равносильно тому, что λ – корень многочлена $f(x)$ △

11 Кратность корня многочлена. Теорема

Пусть λ – корень многочлена $f(x)$, по следствию из теоремы Безу $f(x) = (x-\lambda)g(x)$

Возможно, λ – корень $g(x)$, тогда $g(x) = (x-\lambda)h(x)$ и $f(x) = (x-\lambda)^2 h(x)$

Если $h(\lambda)=0$, то можно выделить еще один линейный множитель $x-\lambda$ и т.д.

Этот процесс оборвется, когда λ не будет корнем очередного частного. Тогда $f(x)$ можно представить в виде: $f(x) = (x-\lambda)^k \varphi(x)$ $\varphi(\lambda) \neq 0$

Число k определяется корнем λ однозначно

Допустим, что есть другое представление многочлена $f(x)$:

$f(x) = (x-\lambda)^\ell \psi(x)$, где $\psi(\lambda) \neq 0$, $\ell \neq k$

Пусть $\ell > k$. Тогда из равенства: $(x-\lambda)^k \varphi(x) = (x-\lambda)^\ell \psi(x)$

$\Rightarrow (x-\lambda)^k [\varphi(x) - (x-\lambda)^{\ell-k}\psi(x)] = 0$

многочлен $(x-\lambda)^k$ ненулевой. тогда

$\varphi(x) = (x-\lambda)^{\ell-k}\psi(x)$

отсюда $\varphi(\lambda) = 0$, что противоречит условию

○ Говорят, что корень λ многочлена $f(x)$ имеет кратность k, если $f(x)$ может быть представлен в виде: $f(x) = (x-\lambda)^k \varphi(x)$, $\varphi(\lambda) \neq 0$

○ корень кратности $k=1$ – простой

○ корень кратности $k>1$ – кратный

○ Производной многочлена степени n с комплексными коэффициентами $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ называется многочлен $f'(x)$ степени $n-1$

$f'(x) = n a_0 x^{n-1} + (n-1)a_1 x^{n-2} + \dots + a_{n-1}$

Теорема

Корень λ кратности k (>1) многочлена $f(x)$ является корнем его первой производной кратности $k-1$. Простой корень многочлена не является корнем его производной

▽ Пусть $f(x) = (x-\lambda)^k \varphi(x)$, $\varphi(\lambda) \neq 0$. Дифференцируем обе части равенства

$f'(x) = k(x-\lambda)^{k-1}\varphi(x) + (x-\lambda)^k \varphi'(x) = (x-\lambda)^{k-1}[k\varphi(x) + (x-\lambda)\varphi'(x)] =$

$= (x-\lambda)^{k-1} h(x)$, где $h(x) = k\varphi(x) + (x-\lambda)\varphi'(x)$

Тогда $h(\lambda) = k\varphi(\lambda) \neq 0$, т.е λ – корень первой производной кратности $k-1$ если λ – простой корень f, то $k=1$ $f'(\lambda) = h(\lambda) \neq 0$, т.е. λ не является корнем $f(x)$ △

12. Каноническое разложение многочлена над полем $\mathbb{C}$. Следствие

Основная теорема алгебры К4

Произвольный многочлен степени $n \geq 1$ с комплексными коэффициентами имеет, хотя бы один комплексный корень

Следствие (теорема)

Любой многочлен $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ степени $n \geq 1$ с комплексными коэффициентами допускает разложение в произведение линейных множителей: $f(x) = a_0(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\dots(x-\lambda_n)$ (1)

▽ Пусть λ_1 – корень $f(x)$

$f(x) = (x-\lambda_1)f_1(x)$

$f_1(x)$ имеет степень $n-1$ и старший коэффициент a_0

Пусть λ_2 – корень $f_1(x)$ тогда

$f_1(x) = (x-\lambda_2)f_2(x)$, $\deg f_2 = n-2$ $f_2(x) = a_0x^{n-2} + \dots$

Тогда $f(x) = (x-\lambda_1)(x-\lambda_2)f_2(x)$

После выделения $(n-1)$ линейных двучленов получим

$f(x) = (x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\dots(x-\lambda_{n-1})(a_0x+b)$

Вынося из последнего множителя a_0 и обозначая $\frac{b}{a_0} = -\lambda_n$ получим ! △

Указанное в следствии представление многочлена называется его разложением на линейные множители. Объединяя в этом разложении одинаковые множители и перенумеровав в случае необходимости числа λ_i, получим

$$f(x) = a_0(x-\lambda_1)^{k_1}(x-\lambda_2)^{k_2}\dots(x-\lambda_r)^{k_r}$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ – попарно различные К4, $k_1+k_2+\dots+k_r = n$

Полученное разложение многочлена называется каноническим

Числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ – все различные корни многочлена $f(x)$

$k_1, k_2, \dots, k_r$ – кратности этих корней

Действительно, $f(\lambda_i) = 0$, $i = \overline{1,r}$, если $\exists \beta \neq \lambda_i$ $\forall i = \overline{1,r}$, то

$f(\beta) = a_0(\beta-\lambda_1)^{k_1}(\beta-\lambda_2)^{k_2}\dots(\beta-\lambda_r)^{k_r} \neq 0$

по этому отличных от λ_i, $i = \overline{1,n}$ корней $f(x)$ не имеет

Представим $f(x)$ в виде

$$f(x) = (x-\lambda_1)^{k_1}\left[a_0(x-\lambda_2)^{k_2}\dots(x-\lambda_r)^{k_r}\right] = (x-\lambda_1)^{k_1}h(x),$$

получили, что $h(x) = a_0(x-\lambda_2)^{k_2}\dots(x-\lambda_r)^{k_r} \neq 0$ и является кратностью корня λ_1

Аналогично рассматриваются остальные корни

Т.к. корни многочлена и их кратность определяются однозначно $\Rightarrow$ множители в каноническом разложении находятся единственным образом и само разложение является единственным с точностью до порядка следования сомножителей

Следствие

Многочлен $f(x)$ степени $n \geq 1$ с комплексными коэффициентами имеет n комплексных корней, если каждый его корень считать столько раз, какова его кратность

13. Формулы Виета

○ Формулы Виета – формулы, выражающие коэффициенты многочлена через его корни

Пусть $f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n$ (2) $\deg f \geq 1$, $a_0 = 1$

и $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ – все корни этого многочлена. Разложим $f(x)$ на линейные множители

$f(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \dots (x - \lambda_n)$ (1)

Раскроем скобки и приведем подобные слагаемые в (1)

Получим, что коэффициент при x^n равен 1

Для нахождения коэффициента при x^{n-1} из всех скобок нужно одной взять элемент x, а из оставшихся скобок константу $(-\lambda_i)$. Приведя подобные, содержащие x^{n-1} получим: $-(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n) x^{n-1}$

Аналогично для получения коэффициента при x^{n-2} нужно из двух скобок взять константу, а из остальных скобок элемент x. Получим

$(\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \dots + \lambda_{n-1}\lambda_n) x^{n-2}$

Аналогично для x^{n-3}: $-(\lambda_1\lambda_2\lambda_3 + \lambda_1\lambda_2\lambda_4 + \dots) x^{n-3}$

Далее аналогично находим остальные коэффициенты.

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x, получим следующие формулы Виета

$$a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n) = -\sum_{i=1}^{n} \lambda_i$$

$$a_2 = (\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \dots + \lambda_{n-1}\lambda_n) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j$$

$$a_3 = -(\lambda_1\lambda_2\lambda_3 + \lambda_1\lambda_2\lambda_4 + \dots) = -\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \lambda_i \lambda_j \lambda_k$$

$$\dots$$

$$a_k = (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \lambda_{i_1} \lambda_{i_2} \dots \lambda_{i_k}$$

$$\dots$$

$$a_n = (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$

14 Разложение многочлена над полем $\mathbb{R}$. Следствие

Лемма

Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$ корень многочлена $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ с вещественными коэффициентами. Тогда $\bar{\lambda}$ также является корнем этого многочлена

▽ по условию $f(\lambda) = 0$, т.е. $a_0\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0$ (1)

Применим к (1) операцию сопряжения: получим ее сопряжение:

$\overline{a_0\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n} = \bar{0}$

$\bar{a}_0\bar{\lambda}^n + \bar{a}_1\bar{\lambda}^{n-1} + \dots + \bar{a}_{n-1}\bar{\lambda} + \bar{a}_n = 0$, т.е. $f(\bar{\lambda}) = 0$ △

Для $a \in \mathbb{R}$: $\bar{a} = a$: $a_0\bar{\lambda}^n + a_1\bar{\lambda}^{n-1} + \dots + a_{n-1}\bar{\lambda} + a_n = 0$

Теорема

Пусть $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ (2) – многочлен с вещественными коэффициентами. Тогда он может быть представлен в виде

$f(x) = a_0(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\dots(x-\lambda_k)(x^2+p_1x+q_1)\dots(x^2+p_ex+q_e)$ (3)

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k, p_1, q_1, \dots, p_e, q_e$ вещественные, а дискриминанты всех квадратных трехчленов отрицательны

▽ Пусть $\lambda = a + bi$ – невещественный корень (2). В силу леммы $\bar{\lambda} = a - bi$ – корень (2)

$\lambda \neq \bar{\lambda}$. $f(x) \mid x-\lambda$ и $f(x) \mid x-\bar{\lambda}$. Т.к. $(x-\lambda)$ и $(x-\bar{\lambda})$ – взаимнопростые многочлены

то $f(x) \mid (x-\lambda)(x-\bar{\lambda})$

$(x-\lambda)(x-\bar{\lambda}) = x^2 - (\lambda+\bar{\lambda})x + \lambda\bar{\lambda} = x^2 - 2ax + (a^2+b^2)$ (3)

Дискриминант (3) отрицательный, т.к. (3) не имеет вещественных корней

($D = 4a^2 - 4(a^2+b^2) = -4b^2 < 0$)

переобозначим коэффициенты (3) и будем записывать его в виде $x^2+p_1x+q_1$

Разделим $f(x)$ на $x^2+p_1x+q_1$. Получим многочлен $f_1(x) = a_0x^{n-2} + \dots$

$f(x) = (x^2+p_1x+q_1)f_1(x)$

Если $f_1(x)$ имеет невещественный корень $\lambda_2 (\in \mathbb{C})$ к нему применим тот же прием и выделим множитель $(x^2+p_2x+q_2)$ где $p_2, q_2 \in \mathbb{R}$, $D<0$

$f(x) = (x^2+p_1x+q_1)(x^2+p_2x+q_2)f_2(x)$, $f_2(x) = a_0x^{n-4} + \dots$, имеет вещ. коэфф.

Этот процесс продолжаем дальше, пока количество шагов не обрывется

В конечном последнего множителя или получим константу a_0 или многочлен имеющий степень с вещественными коэффициентами и старший коэффициент a_0, все корни которого вещественные

В этом случае разложим этот многочлен в произведение линейных множителей и получим разложение (4)

△

Разложение (4) называют разложением на неприводимые множители над полем $\mathbb{R}$

• неприводимым называется многочлен, который не может быть представлен в виде произведения многочленов меньшей степени с коэффициентами из рассматриваемого поля

Действительный многочлен x^2+px+q, $p, q \in \mathbb{R}$ $D<0$ не может быть разложен в произведение многочленов меньшей степени

Всякий многочлен первой степени является неприводимым

• Разложение (4) является единственным с точностью до порядка следования множителей

Следствие

Многочлен нечетной степени с вещественными коэффициентами имеет по крайней мере один вещественный корень

▽ пусть в разложении (4) s множителей 1 степени и t множителей 2-ой степени. т.е. степень произведения $k+2t$

$n = k+2t$. $k = n-2t$. Так n нечетное, то $k \geq 1$, т.е. многочлен имеет хотя бы один вещественный корень

15 НОД двух многочленов и критерий отсутствия кратных корней многочлена

Пусть даны канонические разложения многочленов f и g

$$f(x)=a_0(x-\lambda_1)^{k_1}(x-\lambda_2)^{k_2}\cdot\ldots\cdot(x-\lambda_p)^{k_p}(x-\beta_1)^{s_1}\cdot\ldots\cdot(x-\beta_n)^{s_n}$$
$$g(x)=b_0(x-\lambda_1)^{e_1}(x-\lambda_2)^{e_2}\cdot\ldots\cdot(x-\lambda_p)^{e_p}(x-\gamma_1)^{\theta_1}\cdot\ldots\cdot(x-\gamma_t)^{\theta_t}$$

где $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_p$ – общие корни f и g, $\beta_1,\ldots,\beta_n,\gamma_1,\ldots,\gamma_t$ – различные

Требуется найти (f,g), т.е. НОД(f,g) со старшим коэффициентом единица

обозначим $m_1=\min(k_1,e_1)$, $m_2=\min(k_2,e_2)$, $\ldots$, $m_p=\min(k_p,e_p)$

Нужно доказать, что $(f,g)=h(x)=(x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdot\ldots\cdot(x-\lambda_p)^{m_p}$ (1)

Действительно, $h(x)$ – общий делитель f и g

Если $\varphi(x)\in D(f,g)$

$$\varphi(x)=c_0(x-\lambda_1)^{r_1}(x-\lambda_2)^{r_2}\cdot\ldots\cdot(x-\lambda_p)^{r_p},\ \text{где}\ \begin{matrix}r_1\le k_1,e_1\\ r_2\le k_2,e_2\\ \ldots\\ r_p\le k_p,e_p\end{matrix}$$

2) (1), 2) $\Rightarrow h(x)\mid\varphi(x)$

3) $h(x)$ – НОД(f,g)

Из полученных результатов можно вывести критерий отсутствия кратных корней многочлена

Пусть $f(x)=a_0(x-\alpha_1)^{k_1}(x-\alpha_2)^{k_2}\cdot\ldots\cdot(x-\alpha_s)^{k_s}$ (3), где a_0,i – различные

каноническое разложение над полем $\mathbb{C}$

Учтем, что по теореме о производной каждый корень многочлена $f(x)$ кратности k является корнем $f'(x)$ производной кратности $k-1$.

Тогда из (3): $f'(x)=na_0(x-\alpha_1)^{k_1-1}(x-\alpha_2)^{k_2-1}\cdot\ldots\cdot(x-\alpha_s)^{k_s-1}(x-\beta_1)^{m_1}\cdot\ldots\cdot(x-\beta_p)^{m_p}$ (4)

$\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_p$ – корни $f(x)$ отличные от $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_s$

Из (3), (4) имеем

$$d(f,f')=(x-\lambda_1)^{k_1-1}(x-\lambda_2)^{k_2-1}\cdot\ldots\cdot(x-\lambda_s)^{k_s-1}$$

Заметим, что многочлен $f(x)$ не имеет кратных корней (т.е. все корни простые), когда $k_1=k_2=\ldots=k_s=1$

Отсюда вытекает теорема:

многочлен $f(x)$ не имеет кратных корней тогда и только тогда, когда он взаимно прост со своей производной

16. Алгоритм Горнера

Пусть имеем многочлен $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\ldots+a_n$

Разделенного с остатком на линейный двучлен $(x-\lambda)$ с остатком r

$$f(x)=(x-\lambda)\varphi(x)+r\quad(1)$$

пусть неполное частное $\varphi(x)=b_0x^{n-1}+b_1x^{n-2}+\ldots+b_{n-2}x+b_{n-1}$ (2)

Подставим (2) в (1), раскроем скобки и приравняем коэффициенты при одинаковых степенях x. Получим соотношения

$a_0=b_0$, $a_1=b_1-\lambda b_0$, $a_2=b_2-\lambda b_1$, $\ldots$, $a_{n-1}=b_{n-1}-\lambda b_{n-2}$, $a_n=r-\lambda b_{n-1}$

Отсюда вытекают равенства: $b_0=a_0$

$b_1=a_1+\lambda b_0$ — каждый следующий коэффициент вычисляется через один из коэффициентов многочлена и предыдущий найденный коэффициент

$b_2=a_2+\lambda b_1$

$\ldots\ldots\ldots$

$b_{n-1}=a_{n-1}+\lambda b_{n-2}$

$r=a_n+\lambda b_{n-1}$

Вычисления оформляются в виде таблицы

	a_0	a_1	a_2	$\ldots$	a_{n-1}	a_n
λ	b_0	b_1	b_2	$\ldots$	b_{n-1}	r

или более подробно

	a_0	a_1	$\ldots$	a_k	$\ldots$	a_{n-1}	a_n
λ	$b_0=a_0$	$b_1=a_1+\lambda b_0$	$\ldots$	$b_k=a_k+\lambda b_{k-1}$	$\ldots$	$b_{n-1}=a_{n-1}+\lambda b_{n-2}$	$r=a_n+\lambda b_{n-1}$

17. Теорема о рациональных корнях многочлена

Напомним, что рациональным числом называют дробь $\frac{p}{q}$, $q \neq 0$

Рассмотрим алгоритм нахождения рациональных корней многочлена с рациональными коэффициентами

Умножив многочлен с рац. коэфф. на общее кратное знаменателей всех коэфф., получим многочлен с целыми коэфф., корни которого совпадают с корнями исходного многочлена

Поэтому можно предполагать, что рассматриваемые рациональные корни многочлена с целыми коэффициентами

Теорема

Если несократимая рациональная дробь $\frac{p}{q}$ является корнем многочлена $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ (*) с целыми коэффициентами, то

1) a_0 делится на q;
2) a_n делится на p;
3) $\forall m \in \mathbb{Z}$, $f(m)$ делится на $p - mq$

▷ По усл. $f(\frac{p}{q}) = 0$, т.е. $a_0\frac{p^n}{q^n} + a_1\frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} + \dots + a_{n-1}\frac{p}{q} + a_n = 0$ (1)

Умножим (1) на q^n:

$$a_0p^n + a_1p^{n-1}q + a_2p^{n-2}q^2 + \dots + a_{n-1}pq^{n-1} + a_nq^n = 0 \quad (2)$$

Отсюда

1) $a_0p^n = -q(a_1p^{n-1} + a_2p^{n-2}q + \dots + a_npq^{n-2} + a_nq^{n-1})$

a_0p^n делится на q. Т.к. p и q взаимно просты ($\frac{p}{q}$ – несократимая дробь) то p^n и q взаимно просты и a_0 делится на q

2) Вторая аналогично из (2) a_nq^n получим

$a_nq^n = -p(a_0p^{n-1} + a_1p^{n-2}q + \dots + a_{n-1}q^{n-1})$

a_nq^n делится на p, значит a_n делится на p

3) Рассмотрим многочлен $g(x) = q^nf(\frac{x}{q})$

$g(x) = q^n(a_0(\frac{x}{q})^n + a_1(\frac{x}{q})^{n-1} + \dots + a_{n-1}\frac{x}{q} + a_n) =$

$= a_0x^n + a_1qx^{n-1} + a_2q^2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}q^{n-1}x + a_nq^n$

т.е. $g(x)$ имеет целые коэффициенты. Кроме того

$$g(p) = q^nf(\tfrac{p}{q}) = 0$$

По теореме Безу $g(x) \vdots (x-p)$, $g(x) = (x-p)h(x)$, $h(x)$ – многочлен с целыми коэф.

$q^nf(\frac{x}{q}) = (x-p)h(x)$

Подставив сюда $x = mq$: $q^nf(m) = (p-mq)h(mq)$ (3)

Все множители в (3) целые, поэтому $q^nf(m) \vdots (p-mq)$ (4)

Покажем, что q^n и $p-mq$ взаимно просты:

Предположим, что это не так, т.е. q^n и $p-mq$ не взаимно просты

Тогда существует простое число r (>1), которое делит оба числа q^n и $p-mq$. $\Rightarrow$ q делится на r

Тогда из равенства $p = (p-mq) + mq$ следует, что p делится на r

Т.е. p и q оба делятся на r $\Rightarrow$ не являются взаимно простыми, что противоречит условию

Итак q^n и $p-mq$ взаимно просты и из (4) получаем, что $f(m)$ делится на $p-mq$ ▲

Следствие 1

Рациональный корень многочлена с целыми коэффициентами и старшим коэффициентом 1 является целым числом

▷ Если несокр. дробь $\frac{p}{q}$ – рац. корень $x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$,

то по св. 1) $1 \vdots q$, т.е. $q = \pm 1$, $\frac{p}{q}$ – целое число ▲

Следствие 2

Целый корень многочлена с целыми коэф. является делителем его свободного члена

▷ Если λ – цел. корень $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ ($a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$), то

$\lambda = \frac{\lambda}{1}$ и по св 2) $a_n \vdots \lambda$

Следствие 3

Если несократимая дробь $\frac{p}{q}$ является рациональным корнем многочлена $f(x)$ с целыми коэффициентами, то $f(1) \vdots (p-q)$, $f(-1) \vdots (p+q)$

▷ Утв. вытекает из св. 3) при $m = \pm 1$

Следствие 4

Если λ - целый корень многочлена с целыми коэффициентами, то $f(1)$ и $f(-1)$

$f(1) \mid (\lambda - 1)$, $f(-1) \mid (\lambda + 1)$

Пусть является частным случаем предыдущего при $p = \lambda$, $q = 1$